Dokumentacja techniczna i użytkowa

Integracja Sędzia 2 z rozwiązaniem SIETOM RFID

Instalacja konfiguracja API EPC drukowanie obsługa testy odbiór

Pole	Wartość
Wykonawca	SIETOM
Zamawiający	.....
Umowa lub postępowanie	.....
Lokalizacja	.....
Wersja dokumentacji	1.0
Data opracowania	10 września 2026
Status	Dokumentacja scalona do uzupełnienia danymi powykonawczymi, licencjami i deklaracjami CE

Dokument przeznaczony dla administratorów, użytkowników, integratorów i osób uczestniczących w odbiorze rozwiązania. Nie zawiera rzeczywistych tokenów API, haseł ani innych sekretów środowiska.

Spis rozdziałów

Rozdział	Tytuł	Strona
1	Informacje ogólne i architektura rozwiązania	3
2	Wymagania infrastrukturalne i sieciowe	5
3	Instalacja i administracja SIETOM REST API	7
4	Konfiguracja i obsługa integracji w systemie Sędzia 2	19
5	Instrukcja obsługi Sietom Tag Encoder v2.2.13	22
6	Dokumentacja REST API i interoperacyjności	39
7	Baza danych i skrypt instalacyjny	46
8	Testy i procedury odbiorowe	50
9	Licencje deklaracje CE i dokumentacja odbiorowa	52

Sposób użycia dokumentacji

Rozdziały 1 i 2 opisują rozwiązanie i wymagania. Rozdział 3 prowadzi przez instalację i administrację. Rozdziały 4 i 5 są instrukcjami użytkownika. Rozdziały 6 i 7 zawierają informacje techniczne potrzebne integratorowi i administratorowi SQL. Rozdziały 8 i 9 służą do testów oraz formalnego odbioru.

Pola wykropkowane i rejestry należy wypełnić danymi konkretnego wdrożenia przed podpisaniem protokołu odbioru. Dokumenty licencyjne i deklaracje CE muszą pochodzić od właściwych dostawców lub producentów i odpowiadać faktycznie dostarczonym produktom.

Dokumenty źródłowe włączone do opracowania

Instrukcja wdrożenia i obsługi SIETOM REST API; Integracja Sędzia 2 SIETOM; Sietom Tag Encoder v2.2.13 Instrukcja obsługi; Dokumentacja techniczna REST API; skrypt Struktura bazy danych; wymagania infrastrukturalne i sieciowe; procedury diagnostyczne i test obciążeniowy.

Rozdział 1

Informacje ogólne i architektura rozwiązania

Dokument obejmuje wdrożenie i eksploatację rozwiązania SIETOM RFID współpracującego z systemem Sędzia 2, usługą REST API, bazą Microsoft SQL Server oraz drukarkami i urządzeniami RFID. Łączy instrukcję administratora, użytkownika i integratora w jednym opracowaniu.

Zakres funkcjonalny

- Konfiguracja połączenia z usługą SIETOM w systemie Sędzia 2.
- Przekazywanie danych sprawy przez zabezpieczony tokenem endpoint REST API.
- Kodowanie sygnatury do 256-bitowego EPC według schematu C.
- Tworzenie ZPL z edytowalnego szablonu i wysyłanie go do drukarki przez RAW TCP 9100.
- Zapisywanie danych odebranych i historii wydruku w bazie SietomSoft.
- Obsługa stanowiskowego programu Sietom Tag Encoder.
- Diagnostyka, testy i czynności odbiorowe.

Przepływ informacji

Etap	Źródło	Cel	Kanał
1	Sędzia 2	REST API	HTTP lub HTTPS, domyślnie TCP 8088
2	REST API	SQL Server	TDS, domyślnie TCP 1433
3	REST API	Drukarka Zebra	RAW ZPL, TCP 9100
4	Drukarka	Znacznik RFID	Zapis EPC 256 bitów

Granice odpowiedzialności

Usługa REST API generuje EPC, podstawia dane do szablonu ZPL, otwiera połączenie TCP z drukarką i zapisuje historię w SQL. Status OK oznacza zapisanie danych ZPL do połączenia TCP; protokół RAW 9100 nie potwierdza fizycznego wysunięcia etykiety ani skutecznego zaprogramowania znacznika.

Instalator lub administrator serwera konfiguruje lokalny IIS i Zaporę Windows. Reguły na routerach, urządzeniach UTM, firewallach między podsieciami, VLAN-ach i serwerze SQL pozostają po stronie administratora środowiska Zamawiającego.

Materiały ujęte w dokumentacji

Materiał	Zakres
Instrukcja wdrożenia REST API	Instalacja automatyczna i ręczna, IIS, SQL, token, zapory, Postman i diagnostyka.
Integracja Sędzia 2 SIETOM	Konfiguracja drukarek oraz obsługa wydruków RFID w systemie Sędzia 2.
Instrukcja Sietom Tag Encoder	Obsługa aplikacji stanowiskowej w wersji 2.2.13.
Dokumentacja API	Kontrakt JSON, odpowiedzi, autoryzacja, EPC, ZPL i informacje dla integratora.
Struktura bazy danych	Tabele OdebraneDane i PrintHistory, wartości domyślne oraz indeksy.
Testy	Testy sieciowe, funkcjonalne, bazodanowe i obciążeniowe.
Odbiór	Rejestry licencji i CE oraz lista dokumentacji powykonawczej.

Rozdział 2

Wymagania infrastrukturalne i sieciowe

Poniższe wymagania odpowiadają aktualnej paczce instalacyjnej REST API. Wcześniejsze materiały wskazujące Windows Server 2012 należy traktować jako nieaktualne; obsługiwany jest Windows Server 2016 lub nowszy, a także Windows 10 i Windows 11.

Serwer aplikacyjny

- Windows 10, Windows 11 albo Windows Server 2016, 2019, 2022 lub 2025, system 64-bitowy.
- .NET Framework 4.7.2 lub nowszy; zalecana wersja 4.8.
- IIS z ASP.NET 4.x, .NET Extensibility 4.x, ISAPI Extensions, ISAPI Filters, Request Filtering, Dynamic Content Compression i konsolą zarządzania.
- Rekomendowane minimum: 2 vCPU, 6 GB RAM, 10 GB wolnego miejsca oraz stały adres IP lub nazwa DNS.
- Lokalny administrator na czas instalacji; konto puli w normalnej pracy nie wymaga praw administratora.

Porty i kierunki ruchu

Źródło	Cel	Port	Przeznaczenie
Sędzia 2	Serwer REST API	TCP 8088	Wywołanie endpointu HTTP. Regułę ograniczyć do wymaganych adresów i podsieci.
Serwer REST API	SQL Server	TCP 1433 lub własny	Połączenie z bazą SietomSoft.
Serwer REST API	Drukarki	TCP 9100	Bezpośrednie wysyłanie ZPL.
Serwer REST API	DNS	UDP i TCP 53	Tylko przy użyciu nazw zamiast adresów IP.
Serwer REST API	Microsoft	TCP 443	Tylko gdy wymagane jest pobranie .NET Framework.

SQL Server

Aplikacja korzysta z bazy SietomSoft. Konto instalacyjne potrzebuje praw do utworzenia lub aktualizacji bazy, tabel, ograniczeń i indeksów. Konto używane podczas normalnej pracy aplikacji potrzebuje co najmniej prawa INSERT do dbo.OdebraneDane i dbo.PrintHistory.

Jeżeli SQL działa na innym serwerze i używane jest uwierzytelnianie Windows, pula IIS powinna korzystać z uzgodnionego konta domenowego mającego odpowiednie uprawnienia w SQL. Alternatywą jest dedykowane konto SQL zapisane w chronionym Web.config.

Drukarki i urządzenia RFID

Drukarka musi obsługiwać ZPL, zapis RFID i połączenie RAW TCP 9100. Dla tej ścieżki sterownik Windows nie jest wymagany. Adres drukarki podawany w żądaniu musi być osiągalny z serwera API.

Informacje do zebrania przed wdrożeniem

- Nazwa, adres IP i system operacyjny serwera API.
- Adres, instancja i port SQL Servera oraz nazwa bazy.
- Sposób uwierzytelniania i konto techniczne SQL.
- Lista modeli, numerów seryjnych i adresów IP drukarek oraz czytników.
- Adresy lub podsieci systemów wywołujących API.

- Kontakt do administratorów serwera, sieci i SQL.
- Decyzja dotycząca HTTP lub HTTPS oraz certyfikatu produkcyjnego.

Ściąga wdrożenia i obsługi SIETOM REST API

Instalacja konfiguracja testy drukowanie RFID diagnostyka

Ten dokument prowadzi od przygotowania komputera i sieci do pierwszego poprawnego wydruku. Zawiera również zasady kodowania EPC, miejsca zapisu historii oraz działania naprawcze przy najczęstszych błędach.

Najważniejsza zasada: po każdej ponownej instalacji odczytaj nowy token z aktualnego pliku Web.config i wykonaj test z komputera, który naprawdę będzie wywoływał API.

Spis treści

1. Pliki i adresy używane podczas wdrożenia
2. Wymagania komputera oraz reguły sieciowe
3. Instalacja automatyczna i przygotowanie bazy danych
4. Instalacja ręczna bez użycia instalatora
5. Konfiguracja Postmana i pierwszy wydruk
6. Kodowanie EPC oraz szablon ZPL
7. Historia zapisów w SQL Serverze
8. Aktualizacja istniejącej instalacji
9. Diagnostyka i lista kontrolna

Pliki i adresy używane podczas wdrożenia

Element	Lokalizacja lub wartość
Aktualna paczka instalacyjna	Zeto_Integracja\IIS_Publish\REST_API_SETUP_OFFLINE.zip
Uruchomienie instalacji	URUCHOM_INSTALACJE.cmd
Konfiguracja instalatora	konfiguracja.json
Ręczny skrypt bazy	Struktura bazy danych.txt
Szablon etykiety	App\Templates\etykieta.zpl
Domyślny katalog instalacji	C:\inetpub\REST_API\releases\DATA_I_CZAS
Log instalacji	C:\ProgramData\SIETOM\REST_API\Logs
Domyślny adres usługi	http://ADRES_SERWERA:8088/
Endpoint integracyjny	POST http://ADRES_SERWERA:8088/api/dane

Instalator tworzy przy każdym uruchomieniu nowy katalog wersji i przełącza na niego witrynę IIS. Poprzednich wersji nie usuwa.

Wymagania komputera

- Windows 10, Windows 11 albo Windows Server 2016 lub nowszy.
- .NET Framework 4.7.2 lub nowszy. Paczka zawiera instalator .NET Framework 4.8.
- Uprawnienia administratora lokalnego do włączenia IIS i dodania reguły zapory.
- IIS z ASP.NET 4.x, .NET Extensibility 4.x, ISAPI Extensions, ISAPI Filters i Dynamic Content Compression.
- Dostęp do SQL Servera oraz drukarki Zebra obsługującej ZPL i RFID.
- Wolny port dla API, domyślnie TCP 8088.

Instalator przygotowuje IIS i .NET, ale nie instaluje ani nie konfiguruje silnika SQL Server. SQL Server może działać na tym samym lub innym komputerze.

Reguły sieciowe

Kierunek	Cel	Port	Co musi zrobić administrator
Do serwera API	REST API	TCP 8088	Dopuścić ruch z systemu źródłowego. Instalator otwiera lokalną Zaporę Windows dla profili Domena, Prywatny i Publiczny.
Z serwera API	SQL Server	TCP 1433 lub własny	Dopuścić połączenie do instancji SQL i włączyć protokół TCP/IP po stronie SQL Servera.
Z serwera API	Drukarka Zebra	TCP 9100	Dopuścić RAW/ZPL do każdego adresu drukarki.
Z serwera API	DNS	UDP i TCP 53	Wymagane, gdy konfiguracja używa nazw zamiast adresów IP.
Z serwera API	Microsoft	TCP 443	Potrzebne tylko wtedy, gdy brakuje lokalnego instalatora .NET i dozwolone jest pobieranie.

Reguły na routerach, firewallach między podsieciami i urządzeniach UTM musi otworzyć informatyk sądu. Instalator zmienia wyłącznie lokalną Zaporę Windows na komputerze z API.

Szybkie testy portów

```
Test-NetConnection ADRES_API -Port 8088
Test-NetConnection ADRES_SQL -Port 1433
Test-NetConnection ADRES_DRUKARKI -Port 9100
```

Test portu API wykonaj również z komputera lub podsieci systemu źródłowego. Wynik pozytywny na samym serwerze API nie potwierdza drogi przez zewnętrzne firewalle.

Instalacja automatyczna

1. Skopiuj archiwum REST_API_SETUP_OFFLINE.zip na komputer docelowy.
2. Kliknij archiwum prawym przyciskiem i wybierz Wyodrębnij wszystkie. Nie uruchamiaj instalatora z podglądu ZIP.
3. Opcjonalnie uzupełnij konfiguracja.json. Możesz pozostawić puste dane SQL i podać je podczas instalacji.
4. Uruchom URUCHOM_INSTALACJE.cmd i zaakceptuj żądanie administratora.
5. Instalator sprawdzi system, .NET, IIS, aplikację, lokalną zaporę oraz spróbuje przygotować bazę.
6. Po zakończeniu zapisz ścieżkę aktualnego katalogu wersji, Web.config i logu instalacji.

Automatyczne przygotowanie bazy

Instalator wykonuje dołączony plik Struktura bazy danych.txt. Skrypt tworzy bazę SietomSoft, tabelę dbo.OdebraneDane, tabelę dbo.PrintHistory, wartości domyślne oraz indeksy historii.

Brak dostępu do SQL Servera, błędne hasło albo brak uprawnień do CREATE DATABASE nie przerywa instalacji IIS. Instalator zapisuje ostrzeżenie w logu, kończy wdrożenie aplikacji i wskazuje skrypt do ręcznego wykonania.

Do ręcznego wykonania otwórz Struktura bazy danych.txt w SQL Server Management Studio, połącz się kontem z prawami do utworzenia bazy i uruchom cały skrypt.

Uprawnienia SQL

- Podczas automatycznego tworzenia bazy konto potrzebuje prawa CREATE DATABASE i prawa tworzenia tabel, ograniczeń oraz indeksów.
- Podczas normalnej pracy aplikacja potrzebuje co najmniej dostępu do bazy SietomSoft i prawa INSERT do dbo.OdebraneDane oraz dbo.PrintHistory.
- Przy UseWindowsAuthentication ustawionym na true uprawnienia SQL musi otrzymać tożsamość używana przez pulę aplikacji IIS.

Token API

Token jest generowany podczas każdej instalacji i zapisywany wyłącznie w Web.config aktualnej wersji. Nie powstaje osobny plik API_TOKEN.txt.

```
C:\inetpub\REST_API\releases\DATA_I_CZAS\Web.config
```

Odczytaj wartość appSettings o kluczu ApiToken. Nie wpisuj prawdziwego tokenu do instrukcji, wiadomości publicznych ani repozytorium. Po ponownym uruchomieniu instalatora token się zmienia, więc trzeba zaktualizować system źródłowy i Postmana.

Instalacja ręczna bez użycia instalatora

Ta procedura odtwarza ręcznie czynności wykonywane przez instalator. Można jej użyć, gdy plik CMD lub skrypt PowerShell jest blokowany przez politykę bezpieczeństwa. Wszystkie polecenia administracyjne uruchom w Windows PowerShell 5.1 jako administrator. Jeżeli nie masz uprawnień, poszczególne czynności musi wykonać lokalny informatyk.

Dane i pliki potrzebne przed rozpoczęciem

Element	Co przygotować
Pliki aplikacji	Cały katalog App z paczki, łącznie z bin, Templates, Global.asax i Web.config.
Baza danych	Plik Struktura bazy danych.txt oraz dostęp administracyjny do SQL Servera.
SQL	Nazwa lub IP serwera, port, nazwa bazy SietomSoft, sposób logowania, użytkownik i hasło.
Drukarka	Stały adres IP drukarki Zebra oraz dostęp do TCP 9100 z serwera API.
API	Wolny port TCP 8088 i adresy lub podsieci systemów, które będą wywoływać usługę.
Konto	Lokalny administrator komputera oraz odpowiednie konto SQL.
Środowisko	Windows 10, Windows 11 albo Windows Server 2016 lub nowszy, 64-bit.

Nie kopiuj wyłącznie pliku REST_API.dll. Witryna wymaga całej opublikowanej zawartości katalogu App, w tym bibliotek, plików konfiguracyjnych i szablonu ZPL.

Krok 1 Sprawdzenie i instalacja NET Framework

Sprawdź zainstalowaną wersję:

```
(Get-ItemProperty 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v4\Full').Release
```

Wartość 461808 lub większa oznacza .NET Framework 4.7.2 lub nowszy. Jeżeli wartości brakuje albo jest mniejsza, uruchom jako administrator plik Prerequisites\NDP48-x86-x64-AllOS-ENU.exe. Jeśli nie masz go lokalnie, pobierz oficjalny instalator offline .NET Framework 4.8 firmy Microsoft. Po instalacji wykonaj ponowne uruchomienie, jeśli Windows o nie poprosi.

Krok 2 Włączenie IIS na Windows 10 lub Windows 11

W Panelu sterowania otwórz Programy i funkcje, następnie Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows. Zaznacz Internetowe usługi informacyjne oraz następujące składniki:

- Narzędzia zarządzania siecią Web oraz Konsola zarządzania usługami IIS.
- Usługi WWW, typowe funkcje HTTP, Dokument domyślny, Zawartość statyczna i Błędy HTTP.
- Funkcje tworzenia aplikacji, ASP.NET 4.x, Rozszerzalność platformy .NET 4.x, Rozszerzenia ISAPI i Filtry ISAPI.
- Zabezpieczenia, Filtrowanie żądań oraz Dynamiczna kompresja zawartości.

Tę samą konfigurację można włączyć poleceniami:

```
$features = @(
  'IIS-WebServerRole','IIS-WebServer','IIS-CommonHttpFeatures',
  'IIS-DefaultDocument','IIS-StaticContent','IIS-HttpErrors',
  'IIS-ApplicationDevelopment','IIS-NetFxExtensibility45','IIS-ASPNET45',
  'IIS-ISAPIExtensions','IIS-ISAPIFilter','IIS-Security',
  'IIS-RequestFiltering','IIS-HttpCompressionDynamic','IIS-ManagementConsole'
)
foreach ($feature in $features) {
  Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName $feature -All -NoRestart
}
```

Krok 3 Włączenie IIS na Windows Server

W Menedżerze serwera wybierz Dodaj role i funkcje, następnie instalację opartą na rolach. Włącz rolę Web Server IIS, narzędzia zarządzania oraz ASP.NET 4.x, .NET Extensibility 4.x, ISAPI Extensions, ISAPI Filters i Dynamic Content Compression. Alternatywnie wykonaj:

```
Install-WindowsFeature Web-Server,Web-Asp-Net45,Web-Net-Ext45,`
  Web-ISAPI-Ext,Web-ISAPI-Filter,Web-Dyn-Compression,Web-Mgmt-Console `
  -IncludeManagementTools
```

Po włączeniu składników uruchom ponownie system, jeżeli Windows zgłosi taką potrzebę. Następnie sprawdź w services.msc, czy usługi Windows Process Activation Service i World Wide Web Publishing Service są uruchomione.

Krok 4 Przygotowanie katalogu wersji

Utwórz katalog C:\inetpub\REST_API\releases, a w nim osobny katalog wersji, na przykład C:\inetpub\REST_API\releases\20260908_120000. Skopiuj do niego zawartość katalogu App. Bezpośrednio w katalogu wersji muszą znajdować się między innymi:

- Web.config i Global.asax.
- Katalog bin z plikiem REST_API.dll i pozostałymi bibliotekami.
- Katalog Templates z plikiem etykieta.zpl.

Nie wskazuj w IIS katalogu nadrzędnego releases ani katalogu zawierającego dodatkowy poziom App. Ścieżka fizyczna musi wskazywać bezpośrednio katalog, w którym leżą Web.config i Global.asax.

Krok 5 Konfiguracja Web config i wygenerowanie tokenu

Najpierw wykonaj kopię bezpieczeństwa Web.config. Następnie ustaw connection string SQL, port drukarki i nowy losowy token. Token ma pozostać wyłącznie w Web.config; nie twórz pliku API_TOKEN.txt.

Przykład połączenia przy logowaniu SQL:

```
Data Source=ADRES_SQL,1433;Initial Catalog=SietomSoft;User
ID=UZYTKOWNIK;Password=HASLO;Pooling=true;Min Pool Size=0;Max Pool Size=100;Connect
Timeout=5;Load Balance Timeout=300;Application Name=REST_API
```

Przykład połączenia przy uwierzytelnianiu Windows:

```
Data Source=ADRES_SQL,1433;Initial Catalog=SietomSoft;Integrated
Security=True;Pooling=true;Min Pool Size=0;Max Pool Size=100;Connect Timeout=5;Load Balance
Timeout=300;Application Name=REST_API
```

W nazwach parametrów używaj zapisu Data Source oraz Initial Catalog ze spacjami. Jeżeli edytujesz XML ręcznie i hasło zawiera znak &, zapisz go jako &. Bezpieczniej ustawić wartości poniższym poleceniem, ponieważ zapis XML sam wykona wymagane kodowanie znaków:

```
$webConfigPath = 'C:\inetpub\REST_API\releases\DATA_I_CZAS\Web.config'
$sqlConnection = 'Data Source=ADRES_SQL,1433;Initial Catalog=SietomSoft;User
ID=UZYTKOWNIK;Password=HASLO;Pooling=true;Min Pool Size=0;Max Pool Size=100;Connect
Timeout=5;Load Balance Timeout=300;Application Name=REST_API'
[xml]$web = Get-Content -LiteralPath $webConfigPath
$bytes = New-Object byte[] 32
$rng = [Security.Cryptography.RandomNumberGenerator]::Create()
try { $rng.GetBytes($bytes) } finally { $rng.Dispose() }
$apiToken = [Convert]::ToBase64String($bytes).TrimEnd('=').Replace('+','-').Replace('/','_')
($web.configuration.appSettings.add | Where-Object key -eq 'ApiToken').value = $apiToken
($web.configuration.appSettings.add | Where-Object key -eq 'PrinterPort').value = '9100'
($web.configuration.connectionStrings.add | Where-Object name -eq
'SQLServer').connectionString = $sqlConnection
$web.Save($webConfigPath)
```

Po zapisaniu otwórz Web.config i sprawdź, czy ApiToken nie ma już wartości GENERUJ_AUTOMATYCZNIE oraz czy connection string nie zawiera tekstu UZUPELNIJ. Odczytany token przekaż integratorowi bezpiecznym kanałem.

Przy SQL na innym serwerze uwierzytelnianie Windows wymaga domenowego konta usługi ustawionego jako tożsamość puli i uprawnień tego konta w SQL. Domyślna tożsamość ApplicationPoolIdentity zwykle nie

wystarcza do zdalnego SQL. W takim środowisku najprostsze jest poprawnie zabezpieczone konto SQL albo dedykowane konto domenowe.

Krok 6 Ręczne przygotowanie bazy danych

Otwórz SQL Server Management Studio, połącz się z właściwym serwerem kontem posiadającym prawo CREATE DATABASE, otwórz plik Struktura bazy danych.txt i uruchom cały skrypt. Skrypt można uruchamiać ponownie: pozostawia istniejącą bazę i tabele, a dodaje brakujące elementy.

Po wykonaniu sprawdź, czy baza SietomSoft zawiera dbo.OdebraneDane i dbo.PrintHistory. Konto używane przez aplikację musi mieć prawo INSERT do obu tabel. Przykład dla istniejącego użytkownika bazy:

```
USE [SietomSoft];
GRANT INSERT ON [dbo].[OdebraneDane] TO [UZYTKOWNIK_BAZY];
GRANT INSERT ON [dbo].[PrintHistory] TO [UZYTKOWNIK_BAZY];
```

Jeżeli na tym etapie nie ma dostępu do SQL, nie przerywaj konfiguracji IIS. Dokończ witrynę, zaporę i testy sieciowe. Pełne żądanie drukowania nie zakończy się jednak statusem OK, dopóki baza, tabele i uprawnienia nie będą gotowe.

Krok 7 Utworzenie puli aplikacji

Uruchom Menedżera usług IIS poleceniem inetmgr. Wejdź w Pule aplikacji i wybierz Dodaj pulę aplikacji. Ustaw:

- Nazwa REST_API.
- .NET CLR Version v4.0.
- Managed pipeline mode Integrated.

W Ustawieniach zaawansowanych puli ustaw Start Mode na AlwaysRunning, Idle Time-out na 0, Enable 32-Bit Applications na False oraz Identity na ApplicationPoolIdentity, chyba że administrator świadomie używa dedykowanego konta domenowego.

Krok 8 Nadanie praw do plików

Nadaj puli prawo odczytu i uruchamiania do całego katalogu aktualnej wersji:

```
icacls 'C:\inetpub\REST_API\releases\DATA_I_CZAS' /grant 'IIS AppPool\REST_API:(OI)(CI)(RX)'
/T /C
```

Nie nadawaj prawa modyfikacji całemu katalogowi aplikacji, jeśli nie jest ono potrzebne. Edycję Web.config i szablonu wykonuje administrator.

Krok 9 Utworzenie witryny REST API

W Menedżerze IIS kliknij Witryny, następnie Dodaj witrynę sieci Web i ustaw:

- Nazwa witryny REST_API.
- Pula aplikacji REST_API.
- Ścieżka fizyczna do aktualnego katalogu wersji, bez dodatkowego poziomu App.
- Typ http, adres IP Wszystkie nieprzypisane, port 8088, nazwa hosta pusta.

Jeżeli inna witryna używa już portu 8088 z takim samym adresem i pustą nazwą hosta, usuń konflikt albo uzgodnij inny port i użyj go konsekwentnie w IIS, zaporach oraz systemie źródłowym. Uruchom pulę i witrynę. Przy aktualizacji istniejącej instalacji zmień tylko Physical Path witryny na nowy katalog wersji i wykonaj Recycle puli.

Krok 10 Otwarcie lokalnej Zapory Windows

Utwórz regułę przychodzącą TCP 8088 dla profili Domena, Prywatny i Publiczny:

```
New-NetFirewallRule -DisplayName 'SIETOM REST API TCP 8088' -Direction Inbound -Action Allow
-Protocol TCP -LocalPort 8088 -Profile Domain,Private,Public
```

Jeżeli reguła już istnieje, włącz ją i ustaw wszystkie profile:

```
Get-NetFirewallRule -DisplayName 'SIETOM REST API TCP 8088' | Set-NetFirewallRule -Enabled
True -Action Allow -Profile Domain,Private,Public
```

Reguła lokalna nie zmienia firewalli, routerów, UTM ani ACL między podsieciami sądu. Informatyk musi dodatkowo dopuścić system źródłowy do serwera API na TCP 8088, serwer API do SQL na TCP 1433 lub skonfigurowanym porcie oraz serwer API do drukarek na TCP 9100. Portu 8088 nie wystawiaj bezpośrednio do Internetu.

Krok 11 Uruchomienie i test lokalny IIS

W Menedżerze IIS sprawdź, czy pula REST_API i witryna REST_API mają stan Started. Następnie wykonaj:

```
Invoke-WebRequest http://localhost:8088/ -UseBasicParsing
Get-NetTCPConnection -LocalPort 8088 -State Listen
```

Strona główna powinna zwrócić HTTP 200. Endpoint /api/dane wywołany bez tokenu metodą POST powinien zwrócić HTTP 401. Odpowiedź HTTP 405 zwykle oznacza użycie GET zamiast POST.

Krok 12 Testy SQL i drukarki

Z serwera API wykonaj:

```
Test-NetConnection ADRES_SQL -Port 1433
Test-NetConnection ADRES_DRUKARKI -Port 9100
```

Z komputera systemu źródłowego wykonaj:

```
Test-NetConnection ADRES_API -Port 8088
```

Dopiero test z właściwej podsieci źródłowej potwierdza przejście przez zewnętrzne zabezpieczenia. Brak odpowiedzi na ping nie oznacza awarii, jeżeli odpowiedni test TCP kończy się powodzeniem.

Krok 13 Pierwszy pełny wydruk

Wykonaj żądanie opisane w następnym rozdziale. Poprawny wynik to HTTP 200 oraz odpowiedź zawierająca wyłącznie status OK i komunikat o wysłaniu etykiety oraz zapisaniu danych w bazie. Następnie sprawdź fizyczny wydruk, odczyt EPC oraz nowe rekordy w obu tabelach SQL.

Kontrola zgodności z instalatorem

- NET Framework 4.7.2 lub nowszy jest zainstalowany.
- Wymagane funkcje IIS i ASP.NET 4.x są włączone.
- Pula REST_API działa jako .NET CLR v4.0 w trybie Integrated, AlwaysRunning, 64-bit i bez limitu bezczynności.
- Witryna REST_API wskazuje bezpośrednio aktualny katalog wersji i nasłuchuje na TCP 8088.
- IIS AppPool\REST_API ma prawa odczytu i uruchamiania do plików aplikacji.
- ApiToken istnieje wyłącznie w aktualnym Web.config, a połączenie SQL nie zawiera symboli UZUPELNIJ.
- Lokalna reguła Zapory Windows obejmuje profile Domena, Prywatny i Publiczny.
- Baza SietomSoft i obie tabele istnieją albo ich ręczne utworzenie zostało przekazane administratorowi SQL.
- Szablon Templates\etykieta.zpl zawiera $BARCODE$, $NAZWA$, EPC i polecenie ^CI28.
- Testy TCP 8088, SQL i drukarki wykonano z właściwych komputerów oraz podsieci.

Pierwszy test w Postmanie

Ustawienie	Wartość
Method	POST
URL	http://ADRES_SERWERA:8088/api/dane
Authorization	Bearer Token

Ustawienie	Wartość
Token	wartość ApiToken z aktualnego Web.config
Content Type	application/json
Accept	application/json

Przykładowe body

```
{
  "Identyfikator": 106,
  "Wydzial": "XVI.2",
  "Repertorium": "CC-5",
  "Nr_Sprawy": 98672,
  "Rok": 1922,
  "Tom": "A12",
  "IP_Drukarka": "192.168.1.50",
  "Sygnatura_Text": "106 XVI.2 CC-5 98672/1922 A12",
  "Sygnatura_Barcode": "106XVI2CC5986721922A12"
}
```

Sekcję można też przekazać osobno. Wtedy użyj Wydzial równy XVI oraz Sekcja równa 2. Jeżeli sekcja występuje równocześnie w obu miejscach, wartości muszą być identyczne.

Poprawna odpowiedź

```
{
  "status": "OK",
  "komunikat": "Etykieta została wysłana do drukarki i dane zapisano w bazie."
}
```

Kod HTTP 200 oraz status OK oznaczają, że aplikacja zapisała ZPL do połączenia TCP drukarki i wykonała zapisy SQL. Port RAW 9100 nie potwierdza fizycznego wysunięcia etykiety, dlatego przy braku wydruku sprawdź również stan drukarki, materiał i kalibrację.

Najważniejsze pola JSON

Pole	Wymagane	Reguła
Identyfikator	Tak	Liczba od 1 do 9999.
Wydzial	Tak	Liczba rzymska lub arabska. Może zawierać sekcję po kropce albo spacji.
Sekcja	Nie	Liczba od 0 do 255. Brak oznacza 0.
Repertorium	Tak	Do 7 znaków ASCII. Znak podkreślenia jest zamieniany na spację.
Nr_Sprawy	Tak	Liczba od 1 do 99999.
Rok	Tak	Od 0 do 9999. Rok dwucyfrowy jest normalizowany do pełnego roku.
Tom	Nie	Do 8 znaków ASCII.
IP_Drukarka	Tak	Adres drukarki dostępnej z serwera API.
Sygnatura_Text	Tak	Tekst drukowany pod kodem.
Sygnatura_Barcode	Tak	Wartość drukowana jako kod kreskowy.

Kodowanie EPC

EPC ma zawsze 64 znaki HEX, czyli 256 bitów. Aplikacja nie dopisuje słowa PC. Liczby są zamieniane na HEX, tekst na ASCII HEX, a cały wynik jest dopełniany pełnymi bajtami 00 z prawej strony.

Pole	Kodowanie	Długość	Przykład
ID sądu	liczba dziesiętna do HEX, zera z lewej	6 HEX	106 -> 00006A
Wydział	rzymska lub dziesiętna do liczby, potem HEX	4 HEX	XVI lub 16 -> 0010
Sekcja	liczba dziesiętna do HEX, brak równa się 0	2 HEX	2 -> 02
Repertorium	ASCII HEX, zera z lewej	14 HEX	CC-5 -> 00000043432D35
Numer sprawy	liczba dziesiętna do HEX, zera z lewej	12 HEX	98672 -> 000000018170
Rok	liczba dziesiętna do HEX	4 HEX	1922 -> 0782
Tom	ASCII HEX, bajty 00 z prawej	16 HEX	A12 -> 4131320000000000

Wydział i sekcja

Dane wejściowe	Wydział	Sekcja	Wynik pól EPC
Wydzial: "XVI.2"	XVI	2	0010 02
Wydzial: "XVI 2"	XVI	2	0010 02
Wydzial: "XVI", Sekcja: 2	XVI	2	0010 02
Wydzial: "16", Sekcja: 2	16	2	0010 02

Nie ma ograniczenia do wydziału XC. Akceptowane są poprawne liczby rzymskie i arabskie mieszczące się w czterech znakach HEX.

Wektor referencyjny

Dla danych 106, XVI.2, CC-5, 98672/1922 oraz tomu A12 poprawny EPC wynosi:

```
00006A00100200000043432D350000000181700782413132000000000000000
```

Radar otrzymuje ten sam EPC po usunięciu wyłącznie końcowych pełnych bajtów 00:

```
00006A00100200000043432D3500000000181700782413132
```

Nie używaj rstrip("0"). Wolno usuwać tylko pary 00, ponieważ prawidłowy bajt ASCII może kończyć się pojedynczym znakiem 0.

Szablon etykiety ZPL

Szablon jest plikiem edytowalnym i nie wymaga rekompilacji aplikacji. Po instalacji znajduje się w katalogu Templates aktualnej wersji witryny.

Znacznik	Wartość podstawiana przez aplikację
$BARCODE$	Sygnatura_Barcode
$NAZWA$	Sygnatura_Text
EPC	pełny EPC 256 bitów, 64 znaki HEX

- Zachowaj ^XA na początku i ^XZ na końcu.
- Zachowaj ^CI28, aby drukarka prawidłowo obsługiwała polskie znaki.
- Drukowanie odbywa się bezpośrednio przez TCP 9100. Sterownik Windows nie jest wymagany dla tej ścieżki.
- Po edycji wykonaj test na rzeczywistym modelu drukarki i materiale RFID.

Historia w SQL Serverze

Po udanym żądaniu aplikacja zapisuje dane w dwóch tabelach. Oba znaczniki czasu korzystają z lokalnego czasu SQL Servera przez GETDATE(). Ponieważ są to dwa osobne polecenia INSERT, milisekundy mogą się nieznacznie różnić.

Tabela	Przeznaczenie	Czas
dbo.OdebraneDane	Dane sprawy zgodne ze starszą integracją	Data = GETDATE()
dbo.PrintHistory	Historia wydruku, EPC, status, błąd i wysłany ZPL	Timestamp = GETDATE()

Najważniejsze kolumny PrintHistory

Kolumna	Znaczenie
DocumentType	Typ dokumentu, domyślnie Akta Sądowe.
SourceSystemId	Identyfikator z żądania.
DocumentName	Sygnatura_Text.
BarcodeValue	Sygnatura_Barcode.
EpcValue	Pełny EPC 256 bitów.
PrinterAddress	Adres IP drukarki.
Timestamp	Lokalny czas SQL Servera.
Status	OK albo ERROR.
ErrorMessage	Opis błędu lub NULL.
RawZplSent	Pełny kod ZPL przygotowany do wysłania.

Kontrola danych

```
SELECT TOP (1000) *
FROM [SietomSoft].[dbo].[OdebraneDane]
ORDER BY [id_row] DESC;

SELECT TOP (1000) *
FROM [SietomSoft].[dbo].[PrintHistory]
ORDER BY [Id] DESC;
```

Aktualizacja istniejącej instalacji

1. Użyj najnowszego archiwum REST_API_SETUP_OFFLINE.zip i wyodrębnij je w całości.
2. Uruchom ponownie URUCHOM_INSTALACJE.cmd.
3. Instalator utworzy nowy katalog releases, zaktualizuje konfigurację IIS i spróbuje zaktualizować bazę.
4. Odczytaj nowy token z Web.config i przekaż go do systemu źródłowego.
5. Wykonaj test strony głównej, endpointu, SQL i wydruku.

Jeżeli po aktualizacji API nadal zachowuje się jak stara wersja, sprawdź ścieżkę fizyczną witryny REST_API w IIS i zrestartuj pulę aplikacji REST_API.

Diagnostyka

Objaw	Najczęstsza przyczyna	Działanie
Odpowiedź Dane odebrane poprawnie	IIS uruchamia starą wersję aplikacji	Wdróż najnowszą paczkę, sprawdź ścieżkę fizyczną witryny i zrestartuj pulę REST_API.
Czas PrintHistory jest cofnięty o 1 lub 2 godziny	Stara biblioteka używa SYSUTCDATETIME	Wdróż aktualną bibliotekę. Nowa wersja używa GETDATE w obu tabelach.
HTTP 401	Brak tokenu albo token ze starszej instalacji	Odczytaj ApiToken z aktualnego Web.config i ustaw Bearer Token.
HTTP 404	Błędny adres lub witryna wskazuje niewłaściwy katalog	Sprawdź /api/dane, binding IIS oraz physicalPath witryny.
HTTP 405	Użyto GET zamiast POST	W Postmanie ustaw metodę POST.
API działa, ale nie ma etykiety	Port 9100, błędny adres, stan drukarki albo stara aplikacja	Wykonaj Test-NetConnection do drukarki, sprawdź IP, materiał, błędy urządzenia i PrintHistory.
Błąd SQL podczas instalacji	Brak sieci, loginu lub praw CREATE DATABASE	Instalacja IIS trwa dalej. Wykonaj ręcznie Struktura bazy danych.txt.
Błąd zapisu po instalacji	Brak tabel albo prawa INSERT	Sprawdź SietomSoft, obie tabele, connection string i uprawnienia konta aplikacji.
Brak polskich znaków na etykiecie	Brak ^CI28 lub niewłaściwe kodowanie szablonu	Przywróć ^CI28 i użyj szablonu z aktualnej paczki.
Brak katalogu App	Uruchomiono pojedyncze pliki lub skrypt z ZIP	Wyodrębnij całe archiwum i uruchom CMD z kompletnego katalogu.

Gdzie szukać informacji o błędzie

- Log instalacji w C:\ProgramData\SIETOM\REST_API\Logs.
- Tabela dbo.PrintHistory, szczególnie Status, ErrorMessage i RawZplSent.
- Podgląd zdarzeń Windows oraz logi IIS, gdy aplikacja nie uruchamia się.
- X-Correlation-ID z odpowiedzi HTTP, gdy trzeba powiązać żądanie z logiem aplikacji.

Lista kontrolna przed przekazaniem systemu

- Paczka została wyodrębniona w całości.
- Instalator uruchomiono jako administrator.
- IIS odpowiada na http://localhost:8088/.
- Port 8088 działa z komputera systemu źródłowego.
- Serwer API łączy się z SQL Serverem na właściwym porcie.
- Baza SietomSoft zawiera dbo.OdebraneDane i dbo.PrintHistory.
- Konto aplikacji ma wymagane prawa INSERT.
- Serwer API łączy się z drukarką na TCP 9100.
- Postman używa metody POST, JSON i aktualnego tokenu Bearer.
- Testowy wydruk ma poprawny tekst, kod kreskowy i EPC długości 64 HEX.
- Nowy rekord istnieje w obu tabelach i oba czasy są lokalne.
- Aktualny token został przekazany integratorowi bezpiecznym kanałem.
- Zapisano ścieżkę Web.config i logu instalacji.

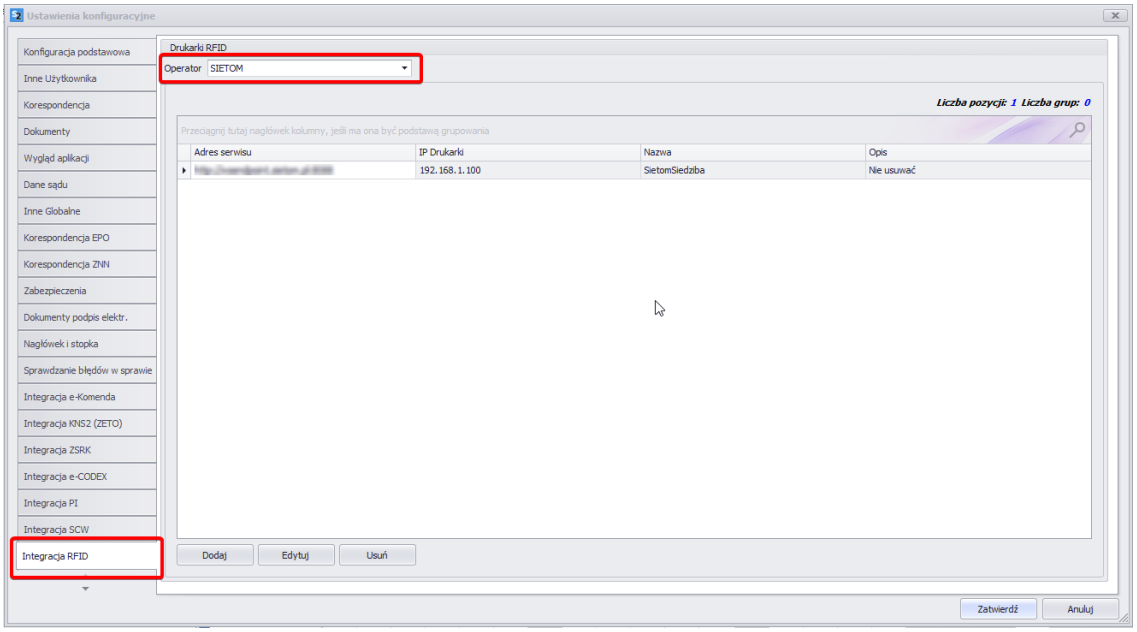
Bezpieczeństwo eksploatacji

- Nie wystawiaj portu 8088 bezpośrednio do Internetu. Ogranicz dostęp do wymaganych adresów i podsieci.
- Produkcyjnie skonfiguruj HTTPS, ponieważ token Bearer przesyłany po HTTP nie jest szyfrowany.
- Nie zapisuj hasła SQL ani tokenu API w publicznej dokumentacji.
- Zachowaj poprzednią wersję releases do czasu zakończenia testów nowego wdrożenia.
- Po zmianie szablonu ZPL wykonaj kontrolny wydruk i odczyt RFID.

INTEGRACJA SĘDZIA 2 - SIETOM

Część Administracyjna –konfiguracja

Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu serwisu obsługującego drukarki RFID (Cześć dostarczana przez SIETOM), wgraniu licencji w systemie odblokuje się nowa zakładka Integracja RFID w Ustawieniach konfiguracyjnych (z menu Administracja -> Konfiguracja)



Wybieramy „Dodaj” i uzupełniamy pola:

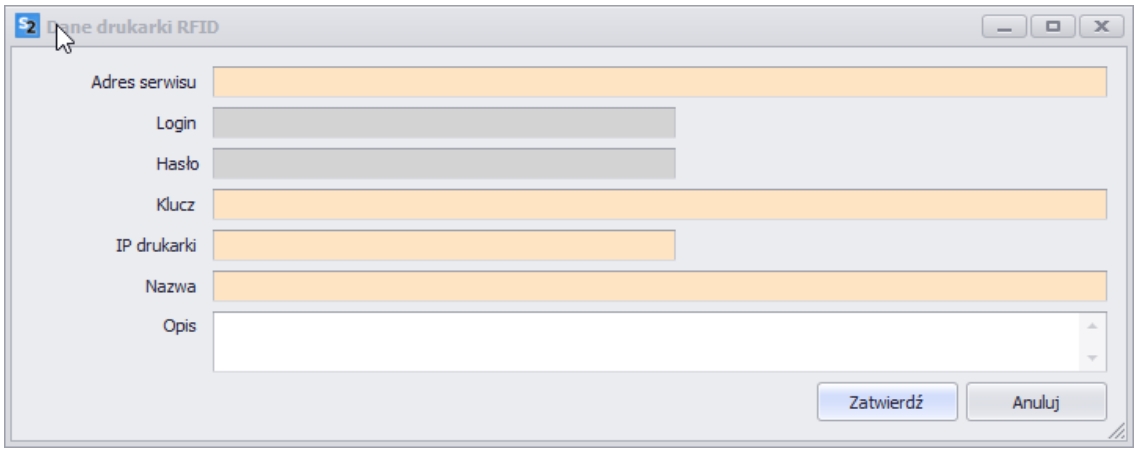
- Adres serwisu – to adres serwisu dostarczanego przez SIETOM i posadowionego na serwerze wewnątrz sądu

- Klucz – klucz zabezpieczający komunikacje z serwisem SIETOM

- IP drukarki – serwis posługuje się w swojej konfiguracji adresami drukarek na które ma przesłać żądanie wydruku

- Nazwa – to pole, które będzie wyświetlane pod przyciskiem „Drukuj etykiety RFID” w odpowiednich częściach aplikacji. Nazwa ta musi być unikatowa dla instancji

- Opis – pole na przechowanie dowolnej notatki / informacji na temat drukarki



Część użytkowa

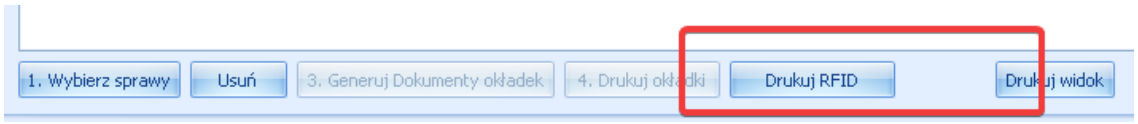
Możliwość drukowa dostępna jest z dwóch kreatorów (Kreatory->Czynności w sprawie):

- drukowanie okładek

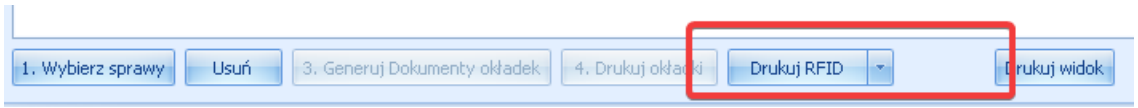
- drukowanie RFID

Do prawidłowego działania wymagana jest licencja oraz uprawnienie „Korespondencja Seryjna”

W kreatorze Drukowania okładek dostępny jest przycisk Drukuj RFID, który drukuje wszystkie wybrane pozycje sygnatur (filtrowanie na gridzie jest pomijane, istotne jest to co się doda do grida)



Przycisk ten może być też rozwijany w przypadku skonfigurowania więcej niż jednej drukarki RFID

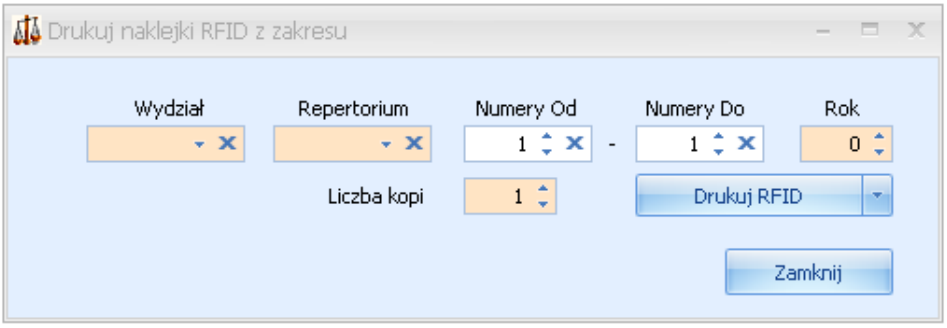


Kreator drukowanie RFID

W tym kreatorze możemy wygenerować dowolne etykiety RFID (np. wcześniejsze drukowanie puli etykiet dla wydziału)

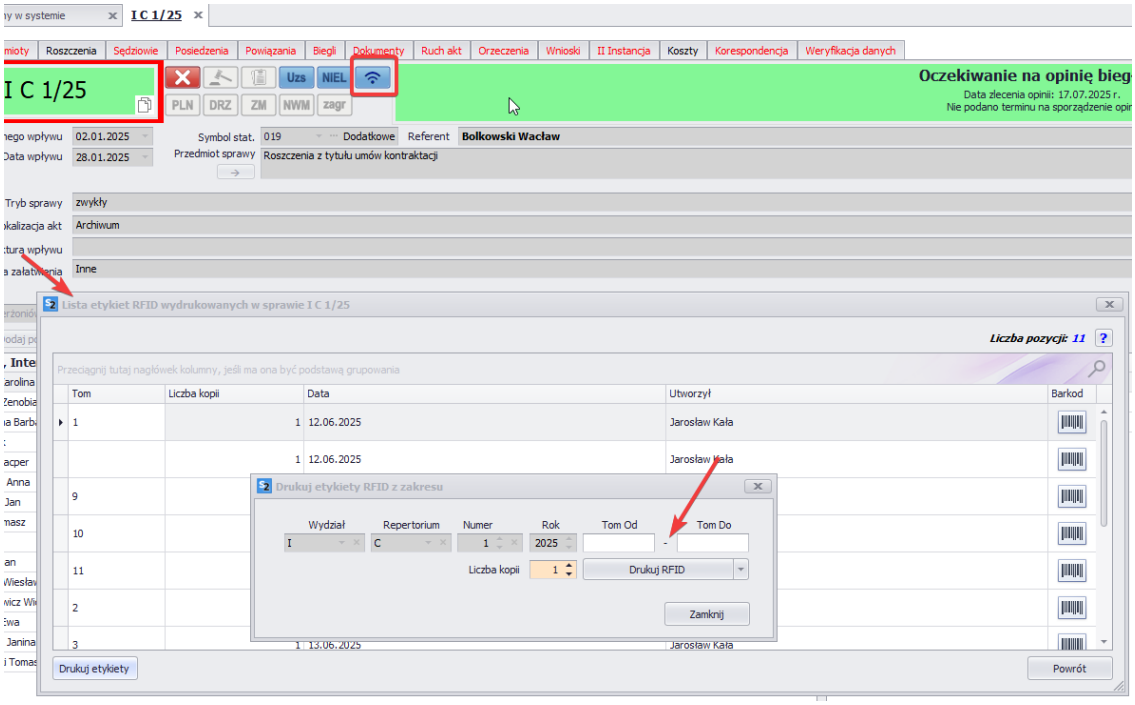
Uzupełnienie wszystkich pól jest wymagane.

Tutaj również przycisk Drukuj RFID może być w dwóch postaciach jak we wcześniej opisywanym kreatorze.



Drukowanie z poziomu sprawy

Będąc w sprawie Pojawia się pieczątka informująca o Tym czy istnieją tagi w tej sprawie (czerwony kwadracik na zdj). Po naciśnięciu pieczątki otrzymujemy listę kto ile kopi i kiedy wydrukował. Dodatkowo istnieje możliwość uruchomienia kreatora wydruku etykiet w tej sprawie. Możliwe jest nie wskazanie konkretnego zakresu tomów do wydruku.





Sietom Tag Encoder

Instrukcja obsługi

Wersja programu 2.2.13

Instrukcja dla użytkownika

Licencjobiorca: Sąd Rejonowy w Zgierzu

SIETOM sp. z o.o. • ul. Rakietowa 22, 80-298 Gdańsk

Jak korzystać z tej instrukcji

Instrukcja prowadzi krok po kroku przez codzienną pracę w programie: wybór rodzaju kodowania, wprowadzanie danych, drukowanie i kodowanie tagów, pracę seryjną oraz przeglądanie zapisanych danych.

> Jeżeli chcesz wykonać pojedynczy tag, zacznij od rozdziału „Szybki start”. Ustawienia stanowiska zmieniaj tylko wtedy, gdy jest to potrzebne.

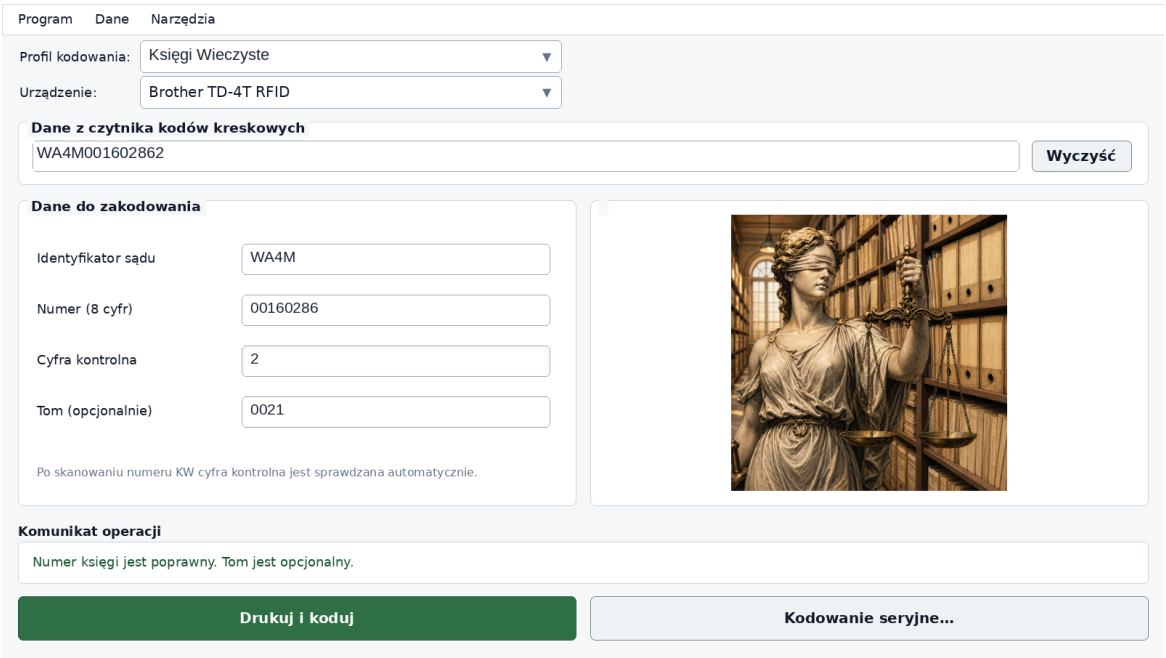
Spis treści

1. Szybki start
2. Ekran główny i komunikaty
3. Sygnatura akt
4. Księgi Wieczyste
5. Pozostałe rodzaje kodowania
6. Czytnik kodów kreskowych
7. Skróty klawiaturowe
8. Kodowanie seryjne
9. Zapisywanie, przeglądanie danych i ponowny wydruk
10. Drukarki i sposób komunikacji
11. Pozostałe ustawienia stanowiska
12. Najczęstsze sytuacje
13. Ściąga użytkownika

1. Szybki start

Przykład poniżej pokazuje przygotowanie jednej etykiety dla Księgi Wieczystej.

1. Uruchom Sietom Tag Encoder.
2. W polu „Profil kodowania” wybierz „Księgi Wieczyste”.
3. W polu „Urządzenie” wybierz drukarkę dostępną na stanowisku.
4. Wpisz identyfikator sądu i ośmiocyfrowy numer księgi albo zeskanuj numer z kodu kreskowego.
5. Sprawdź wyliczoną cyfrę kontrolną. Jeżeli księga ma tom, wpisz jego numer.
6. Kliknij „Drukuj i koduj”.
7. Przeczytaj „Komunikat operacji”. To on informuje, czy można przejść dalej.



Ekran główny – przykład profilu „Księgi Wieczyste”.

2. Ekran główny i komunikaty

Element	Do czego służy
Profil kodowania	Wybór rodzaju danych, które mają zostać zapisane w tagu.
Urządzenie	Wybór drukarki używanej w tej chwili.
Dane z czytnika kodów kreskowych	Miejsce na dane zeskanowane czytnikiem.
Dane do zakodowania	Pola właściwe dla wybranego rodzaju kodowania.
Komunikat operacji	Informacja o poprawności danych i wyniku operacji.
Drukuj i koduj	Wykonanie pojedynczej operacji.
Kodowanie seryjne	Przygotowanie wielu kolejnych tagów.

Jak czytać komunikaty

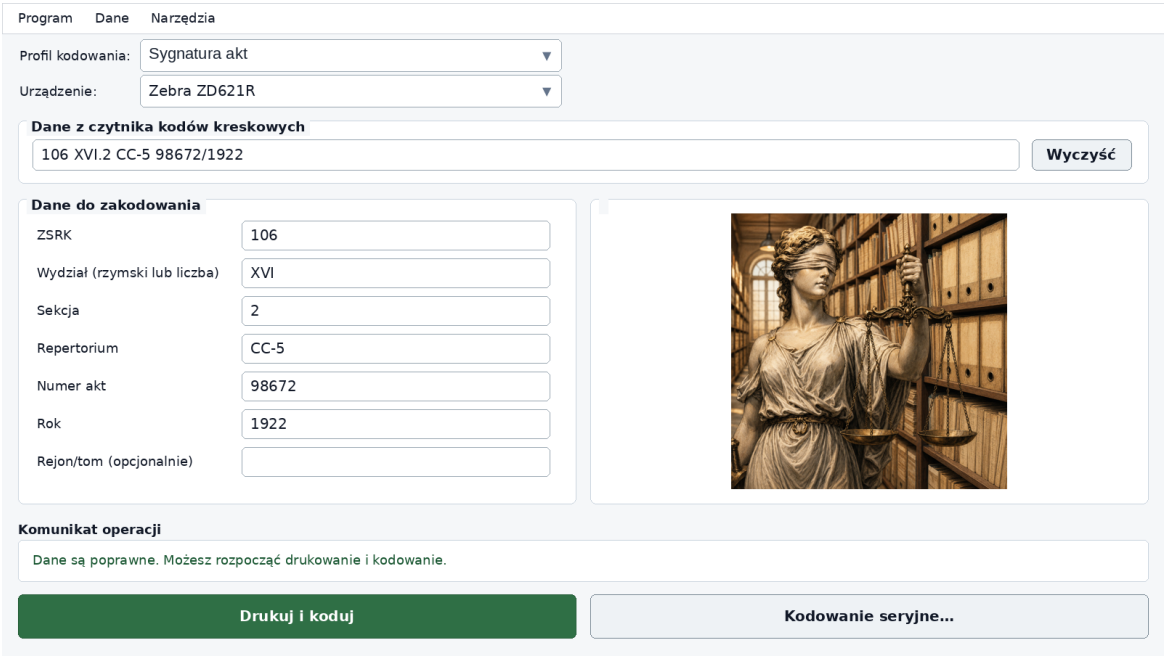
Komunikaty są krótkie i opisują, co należy zrobić. Dłuższe informacje są automatycznie zawijane, tak aby cały tekst był widoczny.

> Po komunikacie o błędzie nie przechodź do kolejnej pozycji. Popraw wskazaną przyczynę i ponów operację.

3. Sygnatura akt

Profil „Sygnatura akt” służy do kodowania akt sądowych.

1. Wybierz profil „Sygnatura akt”.
2. Uzupełnij ZSRK, wydział, sekcję, repertorium, numer akt i rok.
3. Pole „Rejon/tom” uzupełnij tylko wtedy, gdy ma być częścią danych.
4. Wybierz drukarkę i kliknij „Drukuj i koduj”.



Wypełniony formularz „Sygnatura akt”.

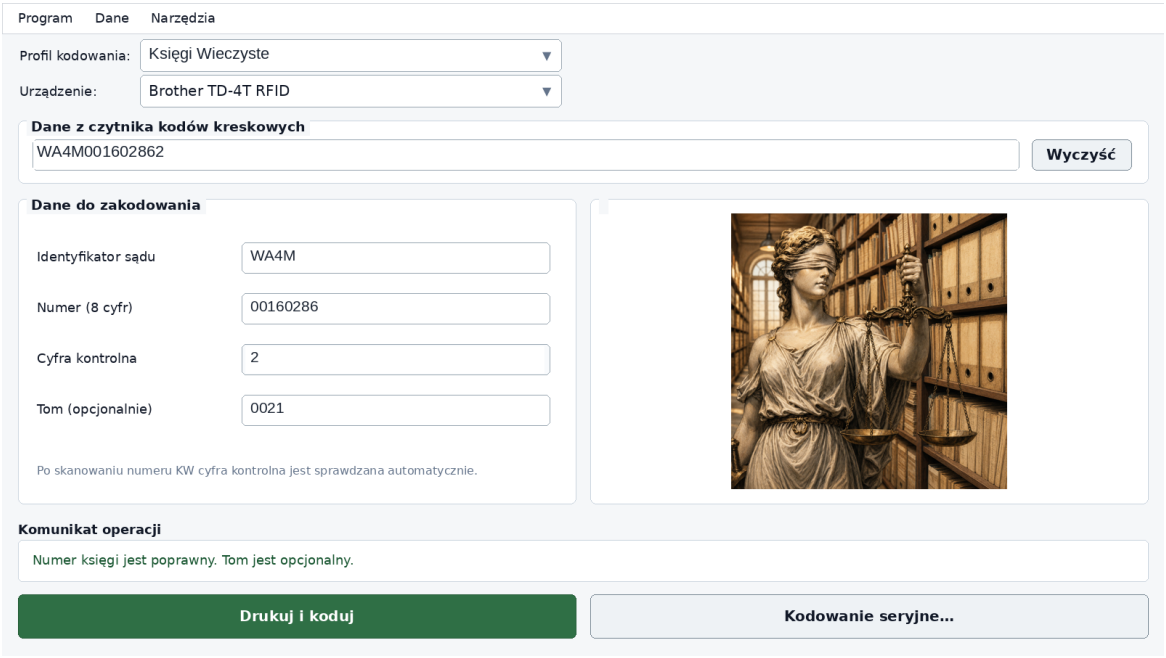
Skanowanie sygnatury

Po zeskanowaniu program wypełnia pola, które potrafi rozpoznać. Przed drukiem sprawdź formularz. Jeżeli któregoś wymaganego pola brakuje, uzupełnij je ręcznie.

4. Księgi Wieczyste

Profil „Księgi Wieczyste” służy do kodowania numerów ksiąg wieczystych. Cyfra kontrolna jest obliczana i sprawdzana przez program.

1. Wybierz profil „Księgi Wieczyste”.
2. Wpisz czteroznakowy identyfikator sądu.
3. Wpisz osiem cyfr numeru księgi. Zera na początku są zachowywane.
4. Sprawdź cyfrę kontrolną wyświetloną przez program.
5. Jeżeli księga ma tom, wpisz jego numer. Pole może pozostać puste.
6. Wybierz drukarkę i kliknij „Drukuj i koduj”.



Przykład: WA4M/00160286/2, tom 0021.

Dla numeru WA4M/00160286 poprawna cyfra kontrolna to 2. Użytkownik nie musi wyliczać jej ręcznie – program robi to automatycznie.

Skanowanie numeru księgi

Możesz zeskanować pełny numer. Program rozdzieli identyfikator sądu, numer i cyfrę kontrolną oraz sprawdzi ich poprawność.

5. Pozostałe rodzaje kodowania

Nazwa w programie	Kiedy używać
Numer akt prokuratorskich	Do zapisu numeru lub oznaczenia akt prokuratorskich.
EPC taga	Gdy chcesz wprowadzić bezpośrednio kod EPC taga.
Dowolny ciąg znaków	Gdy do taga ma zostać zapisany dowolny tekst obsługiwany przez program.

Numer akt prokuratorskich

Wybierz profil, wpisz numer lub oznaczenie akt, wybierz drukarkę i rozpocznij operację.

EPC taga

Wprowadź kod taga w wymaganym formacie. Program sprawdzi, czy wpis jest poprawny przed rozpoczęciem operacji.

Dowolny ciąg znaków

Wpisz tekst, który ma zostać zapisany w tagu. Program przygotuje dane automatycznie.

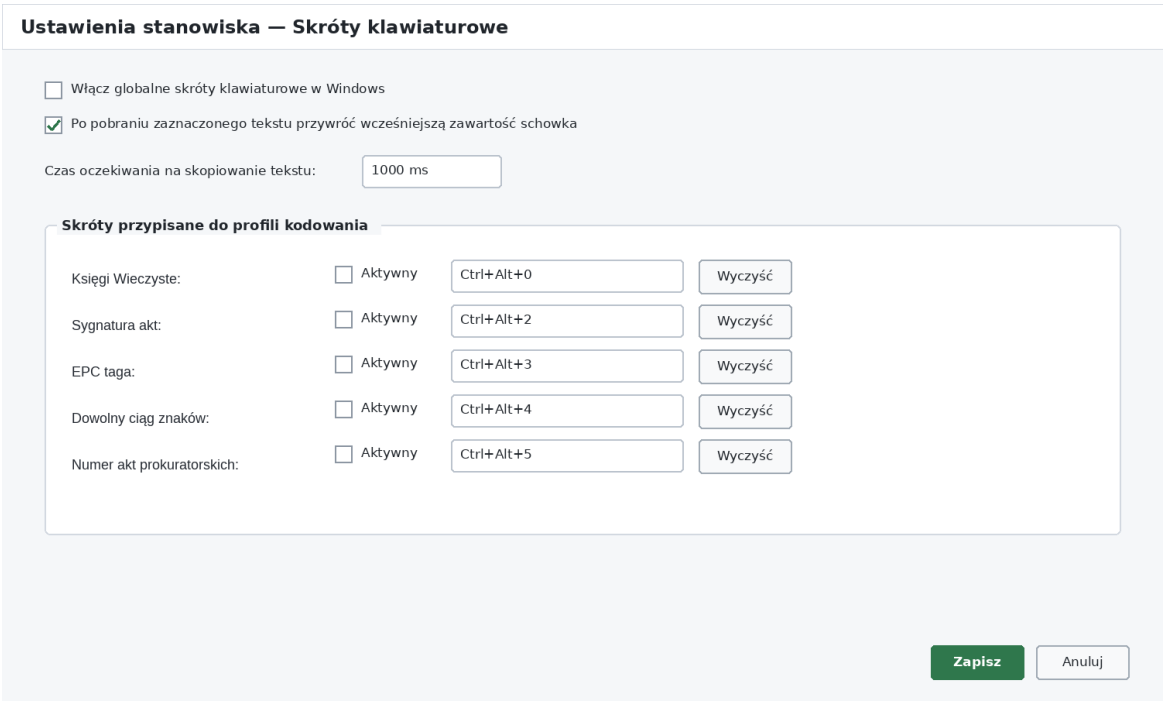
Jeżeli program odrzuca wpis, nie próbuj obchodzić komunikatu. Popraw znaki lub długość zgodnie z podpowiedzią na ekranie.

6. Czytnik kodów kreskowych

1. Wybierz właściwy profil.
2. Ustaw kursor w polu „Dane z czytnika kodów kreskowych”.
3. Zeskanuj kod.
4. Sprawdź pola uzupełnione przez program.
5. Kliknij „Drukuj i koduj”.

7. Skróty klawiaturowe

Jeżeli na stanowisku włączono skróty, można zaznaczyć tekst w innym programie i przekazać go bezpośrednio do Sietom Tag Encoder. Skróty są przypisywane osobno do każdego profilu.



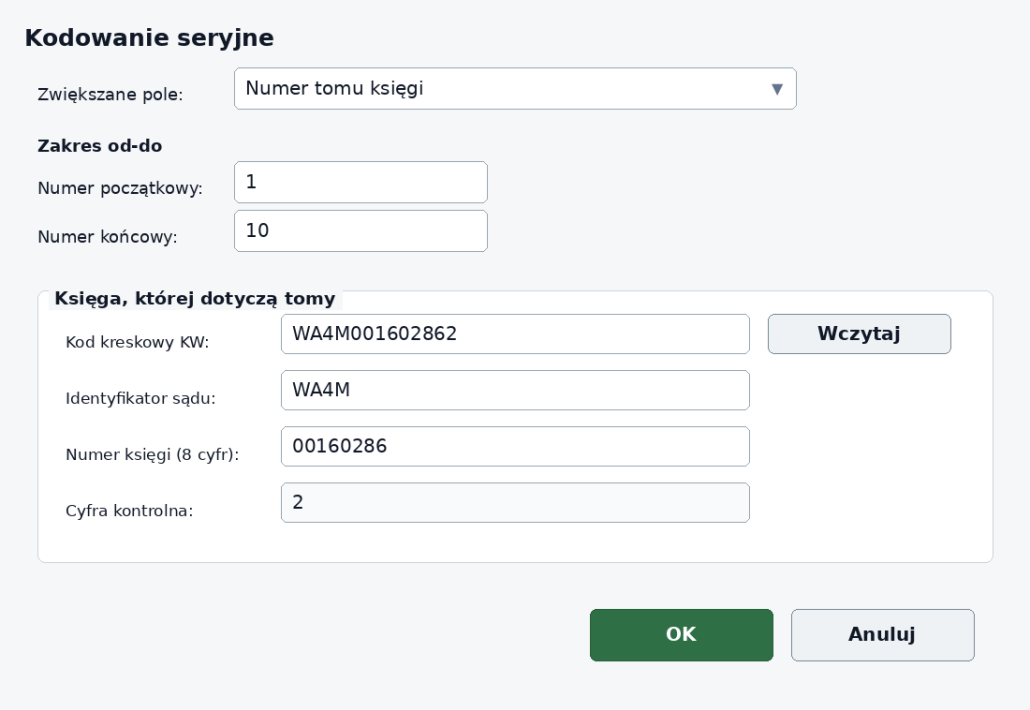
Ustawienia stanowiska – skróty z nowymi nazwami profili.

8. Kodowanie seryjne

Kodowanie seryjne służy do przygotowania wielu kolejnych tagów. Program zmienia wybrane pole, a pozostałe dane pozostają bez zmian.

Przykład: kolejne tomy księgi

1. Wybierz profil „Księgi Wieczyste”.
2. Kliknij „Kodowanie seryjne…”.
3. Wybierz pole, które ma być zwiększane.
4. Podaj zakres, np. od 1 do 10.
5. Wczytaj lub wpisz dane księgi.
6. Sprawdź podsumowanie i zatwierdź serię.

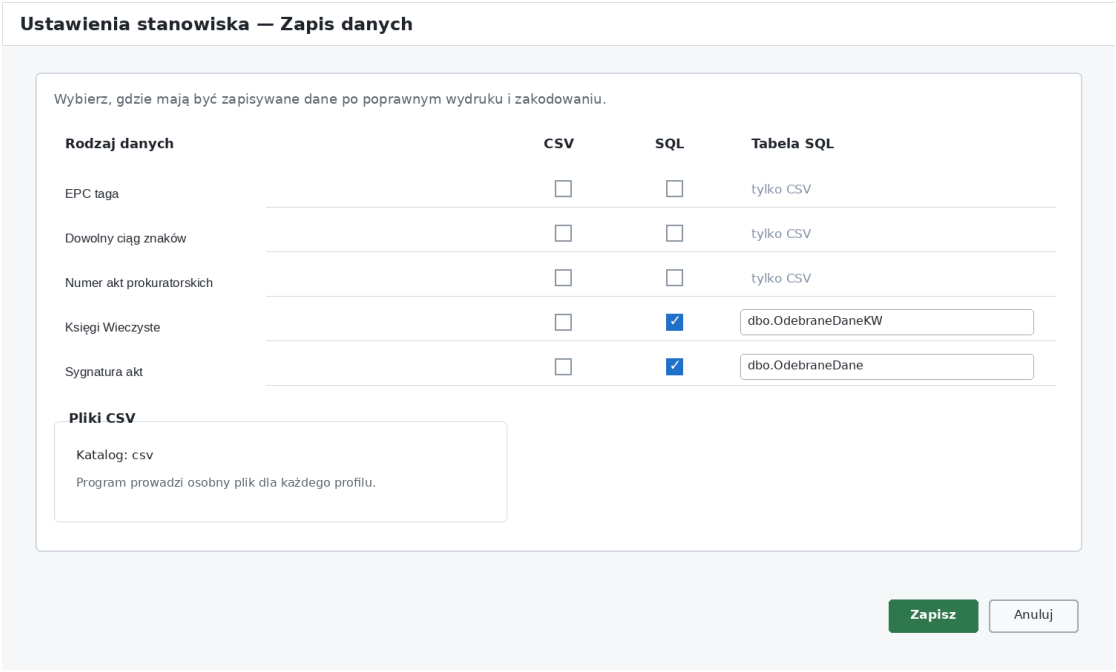


Kodowanie seryjne – przykład kolejnych tomów.

Przy większej serii program poprosi o dodatkowe potwierdzenie. Czytaj komunikaty po każdej pozycji.

9. Zapisywanie, przeglądanie danych i ponowny wydruk

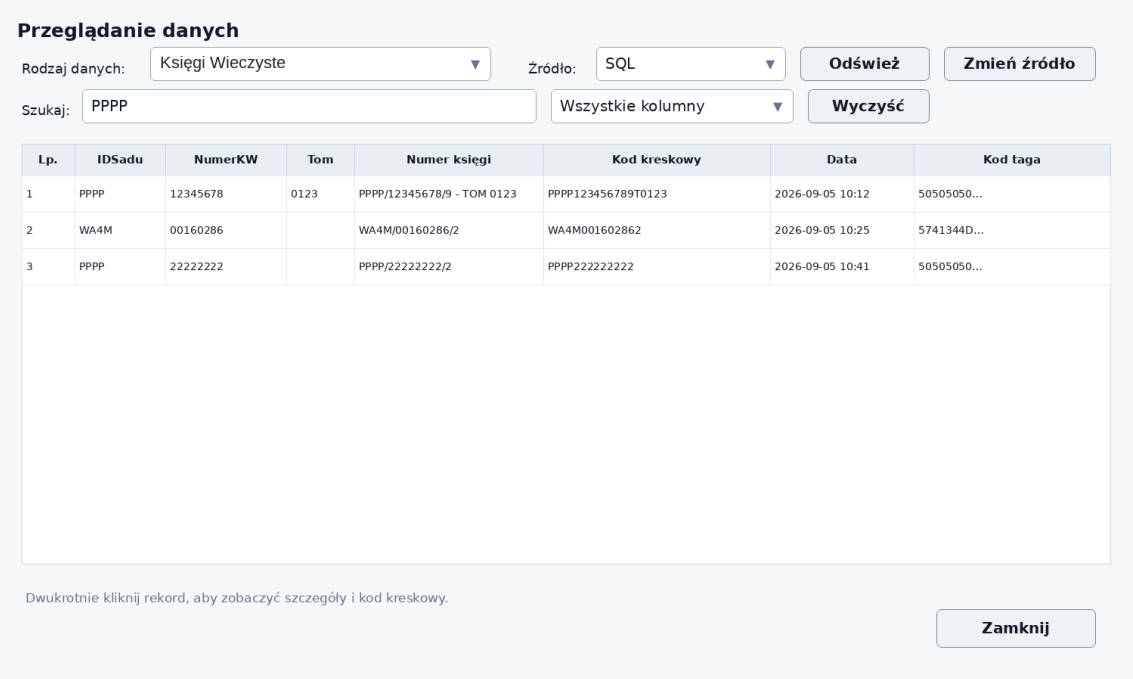
Stanowisko może być skonfigurowane tak, aby po poprawnej operacji zapisywać dane do jednego lub kilku źródeł. Użytkownik nie musi zmieniać tych ustawień podczas codziennej pracy.



Ustawienia stanowiska – wybór sposobu zapisywania danych.

Przeglądanie zapisanych danych

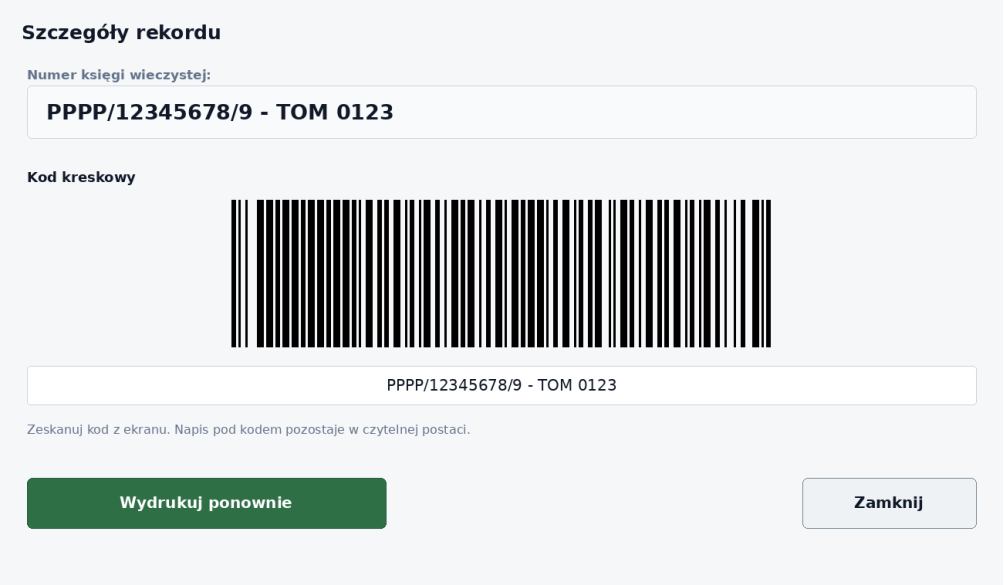
1. W menu „Dane” wybierz „Przeglądaj zapisane dane…”.
2. Wybierz rodzaj danych.
3. Jeżeli program zapyta o źródło, wybierz właściwe.
4. Użyj pola „Szukaj”, aby zawęzić listę.
5. Dwukrotnie kliknij rekord, aby otworzyć szczegóły.



Okno przeglądania zapisanych danych.

Szczegóły rekordu i ponowny wydruk

Po dwukrotnym kliknięciu rekordu program pokazuje jego czytelny opis oraz kod kreskowy.



Szczegóły rekordu z kodem kreskowym.

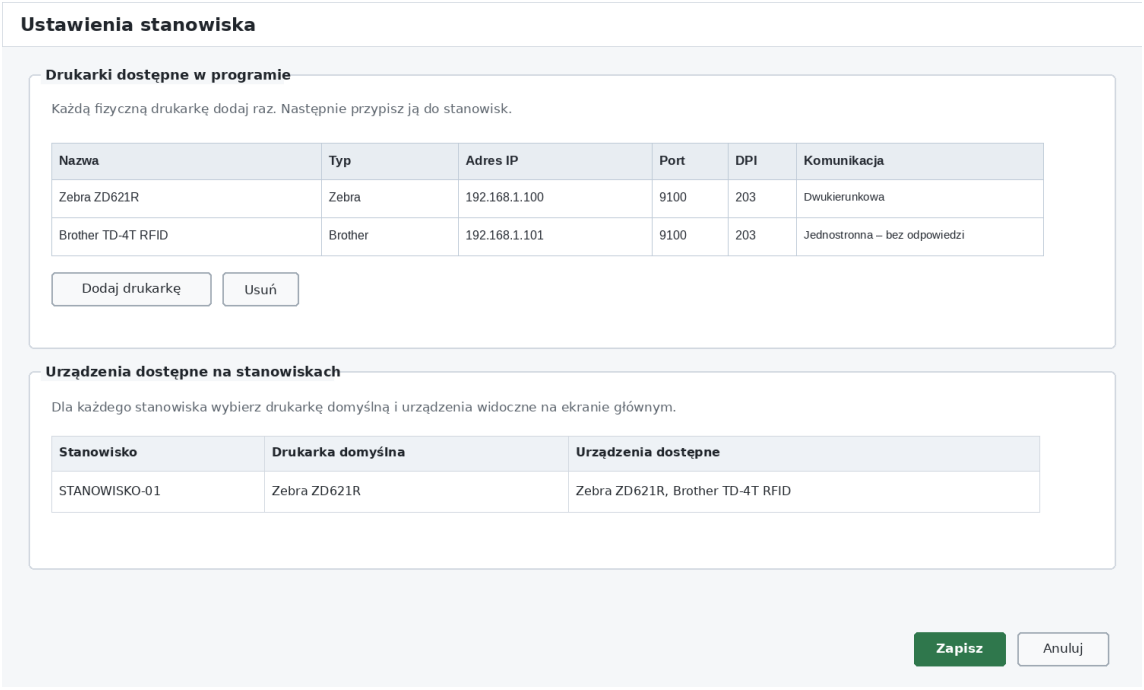
Ponowny wydruk

1. Wybierz drukarkę na ekranie głównym.
2. Otwórz przeglądanie danych i przejdź do szczegółów rekordu.
3. Kliknij „Wydrukuj ponownie”.
4. Poczekaj na komunikat końcowy.

Ponowny wydruk wykonuj tylko wtedy, gdy jest to zamierzone. Funkcja korzysta z aktualnie wybranej drukarki.

10. Drukarki i sposób komunikacji

W „Ustawienia stanowiska → Drukarki” określa się, które drukarki są dostępne na danym komputerze i która ma być wybierana domyślnie.



Ustawienia drukarek – każda drukarka ma własny sposób komunikacji.

Dwukierunkowa

To standardowy tryb pracy. Program wysyła zadanie i może sprawdzić odpowiedź drukarki. Jeżeli sieć na to pozwala, pozostaw ten tryb.

Jednostronna – bez odpowiedzi

Wybierz ten tryb tylko wtedy, gdy sieć pozwala wysyłać dane do drukarki, ale nie pozwala drukarce odsyłać odpowiedzi do programu. Program nie czeka wtedy na potwierdzenie zwrotne.

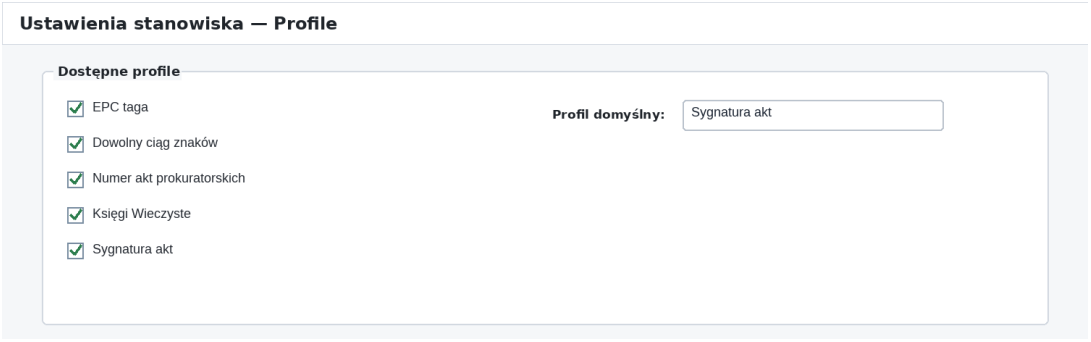
W trybie jednostronnym komunikat o poprawnym wysłaniu zadania oznacza, że dane zostały przekazane do drukarki. Program nie może jednak potwierdzić, czy tag został faktycznie zapisany. Jeżeli to możliwe, używaj komunikacji dwukierunkowej.

Kod kreskowy na etykiecie jest ustawiany centralnie automatycznie. Układ wydruku ma również bezpieczny odstęp od górnej krawędzi taga – użytkownik nie musi tego korygować.

11. Pozostałe ustawienia stanowiska

Profile

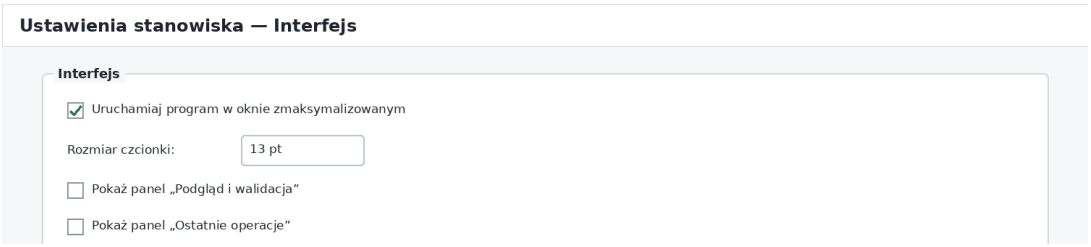
Można wskazać, które rodzaje kodowania mają być widoczne na stanowisku oraz który profil ma pojawiać się po uruchomieniu programu.



Ustawienia profili – aktualne nazwy kodowań.

Interfejs

Można ustawić wielkość czcionki, uruchamianie programu w powiększonym oknie oraz widoczność dodatkowych paneli.

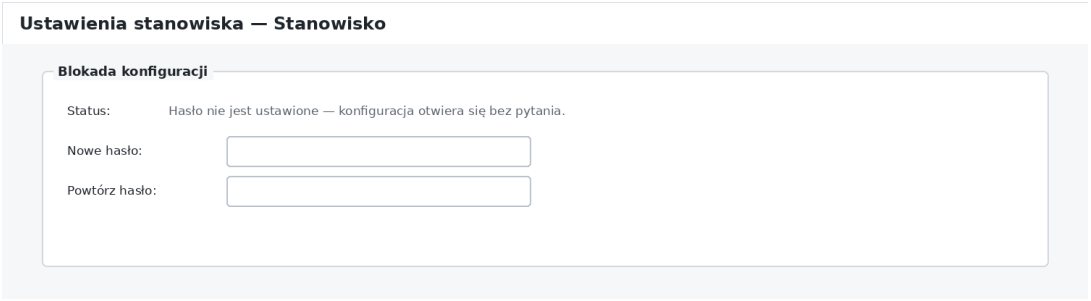


Ustawienia wyglądu programu.

11. Pozostałe ustawienia stanowiska – ciąg dalszy

Stanowisko

W tej części można ustawić blokadę dostępu do konfiguracji. Jeżeli ustawienia są chronione hasłem, zmiany powinny wykonywać tylko osoby uprawnione.



Ustawienia stanowiska i blokady konfiguracji.

Po zmianie ustawień zawsze kliknij „Zapisz”. Jeżeli program pokaże błąd, komunikat wskaże, co należy poprawić.

12. Najczęstsze sytuacje

Sytuacja	Co zrobić
Brakujące pole	Uzupełnij pole wskazane przez program i ponów operację.
Błędny format danych	Sprawdź wpis i usuń niedozwolone znaki.
Drukarka niedostępna	Sprawdź, czy wybrano właściwą drukarkę i czy jest gotowa do pracy.
Brak odpowiedzi drukarki w trybie dwukierunkowym	Sprawdź połączenie. Jeżeli sieć działa tylko jednostronnie, osoba konfigurująca może zmienić sposób komunikacji tej drukarki.
Komunikat w trybie jednostronnym	Zadanie zostało wysłane, ale program nie potwierdza zapisu taga. Sprawdź efekt zgodnie z zasadami obowiązującymi na stanowisku.
Program ostrzega o powtórzeniu	Sprawdź, czy ponowne użycie tych samych danych jest zamierzone.
Dłuższy komunikat	Przeczytaj cały tekst w polu „Komunikat operacji”. Pole dopasowuje się do długości informacji.

Gdy problem się powtarza, zapisz treść komunikatu i godzinę zdarzenia. Ułatwi to późniejsze sprawdzenie sytuacji.

13. Ściąga użytkownika

Nazwy profili

W programie	Najczęstsze zastosowanie
Sygnatura akt	Akta sądowe
Księgi Wieczyste	Numery ksiąg wieczystych
Numer akt prokuratorskich	Akta prokuratorskie
EPC taga	Bezpośredni kod taga
Dowolny ciąg znaków	Tekst zapisany w tagu

Przed kliknięciem „Drukuj i koduj”

- Sprawdź wybrany profil.
- Sprawdź wybraną drukarkę.
- Sprawdź najważniejsze pola formularza.
- Jeżeli dane były skanowane, upewnij się, że zostały prawidłowo rozpoznane.

Po operacji

- Przeczytaj „Komunikat operacji”.
- Przy komunikacji dwukierunkowej zwróć uwagę na potwierdzenie wykonania operacji.
- Przy komunikacji jednostronnej pamiętaj, że program potwierdza wysłanie zadania, a nie wynik zapisu taga.

Rozdział 6

Dokumentacja REST API i interoperacyjności

Rozdział zawiera informacje potrzebne do niezależnego wykonania klienta integracyjnego. Rzeczywisty token, hasła i dane dostępowe nie są częścią dokumentacji i należy je przekazać odrębnym, bezpiecznym kanałem.

Dokument opisuje endpoint REST API przeznaczony do przekazywania danych sprawy oraz drukarki do aplikacji `REST_API`.

Projekt jest aplikacją ASP.NET Web API 2 uruchamianą na .NET Framework 4.7.2. Główny endpoint został zdefiniowany w `Controllers/DaneController.vb`.

Środowisko i adres bazowy

Adres bazowy zależy od wdrożenia aplikacji w IIS/IIS Express.

W konfiguracji deweloperskiej Visual Studio projekt ma ustawiony adres:

```
http://ADRES_SERWERA:8088/
```

Dla środowiska testowego lub produkcyjnego należy podstawić właściwy adres serwera, np.:

```
http://ADRES_SERWERA:8088/
```

Autoryzacja

Endpoint wymaga autoryzacji przez nagłówek HTTP `Authorization` w schemacie Bearer.

```
Authorization: Bearer <TOKEN_API>
```

Token jest konfigurowany po stronie serwera w `Web.config` pod kluczem `ApiToken`. Nie należy umieszczać rzeczywistego tokenu w publicznej dokumentacji, repozytorium ani logach. Token powinien być przekazany integratorowi osobnym, bezpiecznym kanałem.

Wymagane nagłówki:

Nagłówek	Wartość	Opis
`Authorization`	`Bearer <TOKEN_API>`	Token dostępowy API.
`Content-Type`	`application/json`	Format danych wysyłanych do API.
`Accept`	`application/json`	Oczekiwany format odpowiedzi.

Endpoint: przekazanie danych

```
POST /api/dane
```

Endpoint przyjmuje dane w formacie JSON, tworzy 256-bitowy EPC, wypełnia szablon ZPL, wysyła etykietę bezpośrednio do drukarki przez TCP/9100 oraz zapisuje dane w tabelach `PrintHistory` i `OdebraneDane`.

Request body

```
{
  "Identyfikator": 106,
  "Wydzial": "XVI",
  "Sekcja": 2,
  "Repertorium": "CC-5",
  "Nr_Sprawy": 98672,
  "Rok": 1922,
  "Tom": "A12",
  "IP_Drukarka": "192.168.1.50",
  "Sygnatura_Text": "106 XVI.2 CC-5 98672/1922",
  "Sygnatura_Barcode": "106XVI2CC5986721922"
}
```

Pola requestu

Pole	Typ JSON	Wymagane	Opis
`Identyfikator`	number	Tak	Identyfikator z zakresu od 1 do 9999.
`Wydzial`	string	Tak	Wydział samodzielny (`XC`) albo wydział z sekcją (`XC.2` lub `XC 2`). Akceptowana jest również liczba arabska wydziału.
`Sekcja`	number	Nie	Liczba 0-255. Można ją podać osobno albo jako część pola `Wydzial`; brak oznacza `0`.
`Repertorium`	string	Tak	Maksymalnie 7 znaków ASCII; _ jest zamieniane na spację.
`Nr_Sprawy`	number	Tak	Numer sprawy z zakresu od 1 do 99999.
`Rok`	number	Tak	Rok 0-9999; wartości dwucyfrowe są normalizowane według reguły 00-50 -> 2000-2050, 51-99 -> 1951-1999.
`Tom`	string	Nie	Od 0 do 8 znaków ASCII, dopełnienie bajtami `00` z prawej.
`IP_Drukarka`	string	Tak	Adres IPv4 lub IPv6, maksymalnie 45 znaków.
`Sygnatura_Text`	string	Tak	Sygnatura tekstowa, maksymalnie 200 znaków.
`Sygnatura_Barcode`	string	Tak	Sygnatura kodu kreskowego, maksymalnie 200 znaków.

Uwagi implementacyjne:

- Nazwy pól w JSON muszą odpowiadać nazwom w modelu, np. `Nr_Sprawy`, `IP_Drukarka`, `Sygnatura_Text`.
- `Tom` i `Sekcja` można pominąć; zostaną zakodowane jako zera.
- Pola `Identyfikator`, `Nr_Sprawy` i `Rok` są liczbami całkowitymi i są wymagane. Brak pola nie jest utożsamiany z wartością `0`.
- `Wydzial: "XC.2"`, `Wydzial: "XC 2"` oraz `Wydzial: "XC"` z osobnym `Sekcja: 2` tworzą identyczne pola EPC: wydział `005A`, sekcja `02`.
- Jeśli sekcja występuje w `Wydzial` i równocześnie w polu `Sekcja`, obie wartości muszą być identyczne. W przeciwnym razie API zwróci `400 Bad Request`.
- Wartość `radar` jest wyprowadzana z tego samego zakodowanego EPC, dlatego korzysta z identycznego podziału wydziału i sekcji.

EPC i szablon ZPL

EPC ma zawsze 64 znaki HEX (256 bitów). Dla powyższego przykładu:

```
00006A0010020000004343 2D350000000181700782413132000000000000000
```

Do radaru zwracany jest ten sam EPC bez końcowych pełnych bajtów `00`:

```
00006A0010020000004343 2D3500000001817007824131 32
```

Edytowalny szablon znajduje się w `Templates/etykieta.zpl`. Obsługiwane znaczniki to `$BARCODE$`, `$NAZWA$` i `$EPC$`. Zmiana układu etykiety nie wymaga rekompilacji aplikacji. Zgodnie z wymaganiem aplikacja nie oblicza ani nie dopisuje słowa PC.

Odpowiedź sukcesu

Status HTTP:

```
200 OK
```

Body:

```
{
  "status": "OK",
  "komunikat": "Etykieta została wysłana do drukarki i dane zapisano w bazie."
}
```

Odpowiedzi błędów

Brak lub niepoprawna autoryzacja

Status HTTP:

```
401 Unauthorized
```

Możliwe komunikaty:

Sytuacja	Komunikat
Brak nagłówka `Authorization`	`Brak nagłówka Authorization.`
Schemat inny niż `Bearer`	`Nieprawidłowy typ autoryzacji. Wymagany Bearer.`
Pusty token Bearer	`Brak tokenu Bearer.`
Token inny niż skonfigurowany na serwerze	`Nieprawidłowy token.`

Odpowiedzi autoryzacji są tworzone jako prosta wartość tekstowa. Przy negocjacji JSON mogą zostać zwrócone jako JSON string, np.:

```
"Nieprawidłowy token."
```

Niepoprawne dane wejściowe

Status HTTP:

```
400 Bad Request
```

Możliwe komunikaty walidacyjne:

Sytuacja	Komunikat
Brak body requestu	`Brak danych w żądaniu.`
Brak pola `Identyfikator` lub wartość spoza zakresu 1–9999	`Identyfikator - błędny format danych`
Brak lub puste pole `Wydzial`	`Pole Wydział jest wymagane.`
Brak lub puste pole `Repertorium`	`Pole Repertorium jest wymagane.`
Brak pola `Nr_Sprawy` lub liczba spoza zakresu 1–99999	`Nr_Sprawy - błędny format danych - dozwolone liczby od 1 do 99999`
Brak pola `Rok` lub wartość spoza zakresu 0-9999	`Rok - błędny format danych`
`Sekcja` poza zakresem 0-255	`Sekcja - dozwolone liczby od 0 do 255.`
`Tom` dłuższy niż 8 znaków lub spoza ASCII	Informacja o nieprawidłowym polu `Tom`.
Brak lub puste pole `Sygnatura_Text`	`Pole Sygnatura_Text jest wymagane.`
Brak lub puste pole `Sygnatura_Barcode`	`Pole Sygnatura_Barcode jest wymagane.`
Brak lub puste pole `IP_Drukarka`	`Pole IP_Drukarka jest wymagane.`
Nieprawidłowy format pola `IP_Drukarka`	`Adres IP - nieprawidłowy format`

Sytuacja	Komunikat
Brak połączenia TCP z drukarką	`Nie można połączyć się z drukarką na porcie 9100.`

W ASP.NET Web API odpowiedzi `BadRequest("...")` są zwykle serializowane jako obiekt JSON z polem `Message`, np.:

```
{
  "Message": "Pole Wydział jest wymagane."
}
```

Pozostałe odpowiedzi ochronne

Status	Znaczenie
`408 Request Timeout`	Klient anulował żądanie lub przekroczono 15-sekundowy timeout endpointu.
`413 Request Entity Too Large`	Body przekracza limit 64 KB. IIS może odrzucić takie żądanie przed wejściem do aplikacji.
`429 Too Many Requests`	Przekroczono limit 64 równoległych żądań albo 500 żądań na sekundę. Odpowiedź zawiera `Retry-After`.
`500 Internal Server Error`	Nieoczekiwany błąd serwera; odpowiedź nie ujawnia szczegółów wyjątku.
`503 Service Unavailable`	Timeout zapisu SQL; klient może ponowić żądanie zgodnie ze swoją polityką retry.

Każda odpowiedź aplikacji zawiera `X-Correlation-ID`, który służy do powiązania zgłoszenia klienta z logiem serwera. Instrukcja testu dla 50+ równoległych klientów znajduje się w `TEST_OBCIAZENIOWY.md`.

Przykłady integracji

cURL

```
curl -X POST "http://ADRES_SERWERA:8088/api/dane" \
  -H "Authorization: Bearer <TOKEN_API>" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Accept: application/json" \
  -d '{
    "Identyfikator": 106,
    "Wydzial": "XVI",
    "Sekcja": 2,
    "Repertorium": "CC-5",
    "Nr_Sprawy": 98672,
    "Rok": 1922,
    "Tom": "A12",
    "IP_Drukarka": "192.168.1.50",
    "Sygnatura_Text": "106 XVI.2 CC-5 98672/1922",
    "Sygnatura_Barcode": "106XVI2CC5986721922"
  }'
```

PowerShell

```
$headers = @{
  Authorization = "Bearer <TOKEN_API>"
  Accept = "application/json"
}

$body = @{
  Identyfikator = 106
  Wydzial = "XVI"
  Sekcja = 2
  Repertorium = "CC-5"
  Nr_Sprawy = 98672
  Rok = 1922
  Tom = "A12"
  IP_Drukarka = "192.168.1.50"
  Sygnatura_Text = "106 XVI.2 CC-5 98672/1922"
  Sygnatura_Barcode = "106XVI2CC5986721922"
} | ConvertTo-Json

Invoke-RestMethod `
  -Method Post `
  -Uri "http://ADRES_SERWERA:8088/api/dane" `
  -Headers $headers `
  -ContentType "application/json" `
  -Body $body
```

JavaScript

```
const response = await fetch("http://ADRES_SERWERA:8088/api/dane", {
  method: "POST",
  headers: {
    "Authorization": "Bearer <TOKEN_API>",
    "Content-Type": "application/json",
    "Accept": "application/json"
  },
  body: JSON.stringify({
    Identyfikator: 106,
    Wydzial: "XVI",
    Sekcja: 2,
    Repertorium: "CC-5",
    Nr_Sprawy: 98672,
    Rok: 1922,
    Tom: "A12",
    IP_Drukarka: "192.168.1.50",
    Sygnatura_Text: "106 XVI.2 CC-5 98672/1922",
    Sygnatura_Barcode: "106XVI2CC5986721922"
  })
});

const data = await response.json();
```

Efekt po stronie serwera

Po poprawnym przyjęciu requestu aplikacja wysyła ZPL do drukarki, zapisuje historię z wynikiem `OK`, a następnie wykonuje dotychczasowy zapis do tabeli `OdebraneDane`. Jeśli połączenie TCP z drukarką nie powiedzie się, historia otrzymuje status `ERROR` i komunikat w `ErrorMessage`.

Mapowanie do `dbo.PrintHistory`:

Kolumna	Zapisywana wartość
`DocumentType`	`Akta Sądowe` (konfigurowalne przez `PrintHistoryDocumentType`)
`SourceSystemId`	`Identyfikator` z requestu
`DocumentName`	`Sygnatura_Text`
`BarcodeValue`	`Sygnatura_Barcode`
`EpcValue`	Pełny EPC 256-bit, 64 znaki HEX
`TemplateId`	`0` (konfigurowalne przez `PrintHistoryTemplateId`)
`PrinterAddress`	`IP_Drukarka`

Kolumna	Zapisywana wartość
`Timestamp`	Czas lokalny SQL Servera (`GETDATE()`), zgodny z `OdebraneDane.Data`
`Status`	`OK` lub `ERROR`
`ErrorMessage`	`NULL` dla sukcesu albo komunikat błędu
`RawZplSent`	Pełny ZPL przygotowany do wysłania

Status `OK` oznacza, że dane ZPL zostały zapisane do połączenia TCP drukarki. Protokół RAW/9100 nie zwraca potwierdzenia fizycznego wydrukowania etykiety.

Mapowanie pól requestu na kolumny:

Request JSON	Kolumna SQL
`Identyfikator`	`Identyfikator`
`Wydzial`	`Wydzial`
`Repertorium`	`Repertorium`
`Nr_Sprawy`	`Nr_Sprawy`
`Rok`	`Rok`
`Tom`	`Tom`
`IP_Drukarka`	`IP_Drukarka`
`Sygnatura_Text`	`Sygnatura_Text`
`Sygnatura_Barcode`	`Sygnatura_Barcode`

Endpointy szablonowe w projekcie

W projekcie istnieje również `Controllers/ValuesController.vb`, czyli standardowy kontroler przykładowy z szablonu ASP.NET Web API. Ze względu na domyślną trasę `api/{controller}/{id}` może on technicznie udostępniać adresy typu:

- `GET /api/values`
- `GET /api/values/{id}`
- `POST /api/values`
- `PUT /api/values/{id}`
- `DELETE /api/values/{id}`

Nie wygląda on jednak na element docelowej integracji. Przed wdrożeniem produkcyjnym warto go usunąć albo zablokować, żeby publicznie dostępne API zawierało tylko potrzebne endpointy.

Źródła w kodzie

- `Controllers/DaneController.vb` - definicja endpointu `POST /api/dane`, walidacja i zapis do bazy.
- `Models/DaneRequest.vb` - model danych wejściowych.
- `Filters/ApiTokenAuthorizeAttribute.vb` - autoryzacja Bearer Token.
- `App_Start/WebApiConfig.vb` - konfiguracja tras Web API.
- `Web.config` - konfiguracja tokenu API i połączenia SQL Server.

Aktualny szablon etykiety ZPL

Szablon jest edytowalny bez rekompilacji aplikacji. Należy zachować znaczniki $BARCODE$, $NAZWA$ i EPC oraz polecenie ^CI28 odpowiedzialne za kodowanie znaków.

```
^XA
^CI28
^PW1170
^LL342
^LH0,0
^MD25

^FX Wyśrodkowany tekst 1
^FO0,50
^A0N,60,60
^FB1170,1,0,C
^FDSR w Zgierzu^FS

^FO45,130
^BY3,2,90
^BCN,90,Y,N,N
^FD$BARCODE$^FS

^FX Wyśrodkowany tekst 2
^FO0,280
^A0N,50,50
^FB1170,1,0,C
^FD$NAZWA$^FS

^RS8,,,3
^RFW,H,1,32,A
^FD$EPC$^FS
^XZ
```

Ważna informacja dotycząca ponawiania żądań

Endpoint nie przyjmuje klucza idempotencji. Automatyczne ponowienie tego samego żądania może spowodować ponowny wydruk i kolejny zapis historii. Klient integracyjny powinien ponawiać żądania wyłącznie według uzgodnionej polityki i po analizie wyniku poprzedniej próby.

Rozdział 7

Baza danych i skrypt instalacyjny

Aplikacja zapisuje dane w bazie SietomSoft. Skrypt jest wielokrotnego użycia: tworzy brakującą bazę i tabele, nie próbuje ponownie tworzyć istniejących obiektów oraz ustawia lokalny czas SQL Servera przez GETDATE().

Tabele

Tabela	Przeznaczenie	Czas
dbo.OdebraneDane	Dane sprawy zgodne ze starszą integracją.	Data = GETDATE()
dbo.PrintHistory	Historia wydruku, EPC, status, błąd i wysłany ZPL.	Timestamp = GETDATE()

Zasady wykonania

- Skrypt uruchomić w SQL Server Management Studio kontem z prawem CREATE DATABASE oraz prawami do tworzenia tabel i indeksów.
- Brak dostępu do SQL nie powinien blokować konfiguracji IIS, ale pełny wydruk nie zakończy się statusem OK, dopóki baza nie będzie dostępna.
- Po wykonaniu sprawdzić istnienie obu tabel oraz prawa INSERT konta aplikacji.
- Oba czasy są lokalnym czasem SQL Servera; milisekundy mogą się różnić, ponieważ są to dwa osobne polecenia INSERT.

Pełny skrypt tworzenia i aktualizacji bazy

```
/* ============================================================
   Utworzenie bazy danych SietomSoft
   ============================================================ */

USE [master];
GO

IF DB_ID(N'SietomSoft') IS NULL
BEGIN
    CREATE DATABASE [SietomSoft];
    PRINT 'Utworzono bazę danych SietomSoft.';
END
ELSE
BEGIN
    PRINT 'Baza danych SietomSoft już istnieje.';
END
GO


/* ============================================================
   Przejście do bazy SietomSoft
   ============================================================ */

USE [SietomSoft];
GO

SET ANSI_NULLS ON;
GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON;
GO


/* ============================================================
   Utworzenie tabeli dbo.OdebraneDane
   ============================================================ */

IF OBJECT_ID(N'[dbo].[OdebraneDane]', N'U') IS NULL
BEGIN

    CREATE TABLE [dbo].[OdebraneDane]
    (
        [id_row]             [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
        [Identyfikator]      [int] NULL,
        [Wydzial]            [nvarchar](50) NULL,
        [Repertorium]        [nvarchar](50) NULL,
        [Nr_Sprawy]          [int] NULL,
        [Rok]                [int] NULL,
        [Tom]                [nvarchar](50) NULL,
        [IP_Drukarka]        [nvarchar](50) NULL,
        [Sygnatura_Text]     [nvarchar](50) NULL,
        [Sygnatura_Barcode]  [nvarchar](50) NULL,
        [Data]               [datetime] NULL,
        [Start_Procesu]      [nvarchar](50) NULL,

        PRIMARY KEY CLUSTERED
            (
                [id_row] ASC
            )
            WITH
            (
                PAD_INDEX = OFF,
                STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,
                IGNORE_DUP_KEY = OFF,
                ALLOW_ROW_LOCKS = ON,
                ALLOW_PAGE_LOCKS = ON
            )
            ON [PRIMARY]
    )
    ON [PRIMARY];

    PRINT 'Utworzono tabelę dbo.OdebraneDane.';

END
ELSE
BEGIN
    PRINT 'Tabela dbo.OdebraneDane już istnieje.';
END
GO


/* ============================================================
   Utworzenie tabeli historii wydruków dbo.PrintHistory
   ============================================================ */
```

```
IF OBJECT_ID(N'[dbo].[PrintHistory]', N'U') IS NULL
BEGIN

    CREATE TABLE [dbo].[PrintHistory]
    (
        [Id]                [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
        [DocumentType]      [nvarchar](100) NOT NULL,
        [SourceSystemId]    [int] NOT NULL,
        [DocumentName]      [nvarchar](500) NOT NULL,
        [BarcodeValue]      [nvarchar](200) NOT NULL,
        [EpcValue]          [nvarchar](128) NULL,
        [TemplateId]        [int] NOT NULL,
        [PrinterAddress]    [nvarchar](100) NOT NULL,
        [Timestamp]         [datetime2](7) NOT NULL DEFAULT (GETDATE()),
        [Status]            [nvarchar](20) NOT NULL,
        [ErrorMessage]      [nvarchar](2000) NULL,
        [RawZplSent]        [nvarchar](max) NULL,

        PRIMARY KEY CLUSTERED
            (
                [Id] ASC
            )
            WITH
            (
                PAD_INDEX = OFF,
                STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,
                IGNORE_DUP_KEY = OFF,
                ALLOW_ROW_LOCKS = ON,
                ALLOW_PAGE_LOCKS = ON
            )
            ON [PRIMARY]
    )
    ON [PRIMARY]
    TEXTIMAGE_ON [PRIMARY];

    PRINT 'Utworzono tabelę dbo.PrintHistory.';

END
ELSE
BEGIN
    PRINT 'Tabela dbo.PrintHistory już istnieje.';
END
GO


/* ============================================================
   Czas lokalny dla historii, zgodny z dbo.OdebraneDane.Data
   ============================================================ */

DECLARE @TimestampDefaultName sysname;
DECLARE @TimestampDefaultDefinition nvarchar(max);

SELECT
    @TimestampDefaultName = dc.name,
    @TimestampDefaultDefinition = dc.definition
FROM sys.default_constraints AS dc
INNER JOIN sys.columns AS c
    ON c.object_id = dc.parent_object_id
   AND c.column_id = dc.parent_column_id
WHERE dc.parent_object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[PrintHistory]')
  AND c.name = N'Timestamp';

IF @TimestampDefaultName IS NULL
   OR UPPER(@TimestampDefaultDefinition) NOT LIKE N'%GETDATE%'
BEGIN
    IF @TimestampDefaultName IS NOT NULL
    BEGIN
        DECLARE @DropTimestampDefaultSql nvarchar(max);
        SET @DropTimestampDefaultSql =
            N'ALTER TABLE [dbo].[PrintHistory] DROP CONSTRAINT ' + QUOTENAME(@TimestampDefaultName) + N';';
        EXEC sys.sp_executesql @DropTimestampDefaultSql;
    END;

    ALTER TABLE [dbo].[PrintHistory]
    ADD DEFAULT (GETDATE()) FOR [Timestamp];

    PRINT 'Ustawiono czas lokalny GETDATE() dla pola PrintHistory.Timestamp.';
END
GO


/* ============================================================
   Indeksy tabeli dbo.PrintHistory
   ============================================================ */

IF NOT EXISTS
(
    SELECT 1
    FROM sys.indexes
```

```
    WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[PrintHistory]')
      AND name = N'IX_PrintHistory_Timestamp'
)
BEGIN
    CREATE NONCLUSTERED INDEX [IX_PrintHistory_Timestamp]
        ON [dbo].[PrintHistory] ([Timestamp] DESC);

    PRINT 'Dodano indeks IX_PrintHistory_Timestamp.';
END
GO

IF NOT EXISTS
(
    SELECT 1
    FROM sys.indexes
    WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[PrintHistory]')
      AND name = N'IX_PrintHistory_EpcValue'
)
BEGIN
    CREATE NONCLUSTERED INDEX [IX_PrintHistory_EpcValue]
        ON [dbo].[PrintHistory] ([EpcValue] ASC);

    PRINT 'Dodano indeks IX_PrintHistory_EpcValue.';
END
GO


/* ============================================================
   Wartość domyślna dla pola Data
   ============================================================ */

IF EXISTS
(
    SELECT 1
    FROM sys.columns
    WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[OdebraneDane]')
      AND name = N'Data'
      AND default_object_id = 0
)
BEGIN
    ALTER TABLE [dbo].[OdebraneDane]
    ADD DEFAULT (GETDATE()) FOR [Data];

    PRINT 'Dodano domyślną wartość GETDATE() dla pola Data.';
END
GO


/* ============================================================
   Wartość domyślna dla pola Start_Procesu
   ============================================================ */

IF EXISTS
(
    SELECT 1
    FROM sys.columns
    WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[OdebraneDane]')
      AND name = N'Start_Procesu'
      AND default_object_id = 0
)
BEGIN
    ALTER TABLE [dbo].[OdebraneDane]
    ADD DEFAULT (N'RFID Wyszukiwanie Akt') FOR [Start_Procesu];

    PRINT 'Dodano domyślną wartość dla pola Start_Procesu.';
END
GO


IF OBJECT_ID(N'[dbo].[OdebraneDane]', N'U') IS NULL
   OR OBJECT_ID(N'[dbo].[PrintHistory]', N'U') IS NULL
BEGIN
    RAISERROR(N'Instalacja niekompletna: brakuje dbo.OdebraneDane lub dbo.PrintHistory.', 16, 1);
END
ELSE
BEGIN
    PRINT 'Instalacja bazy SietomSoft zakończona. Tabele: dbo.OdebraneDane, dbo.PrintHistory.';
END
GO
```

Rozdział 8

Testy i procedury odbiorowe

Testy należy wykonać z serwera API oraz z rzeczywistego komputera lub podsieci systemu Sędzia 2. Pozytywny test wykonany wyłącznie lokalnie na serwerze nie potwierdza przejścia przez zewnętrzne firewalle.

Minimalny zakres testów

- □ HTTP 200 dla strony głównej API.
- □ HTTP 401 dla POST /api/dane bez tokenu.
- □ Połączenie TCP do API na porcie 8088 z systemu źródłowego.
- □ Połączenie TCP z serwera API do SQL Servera.
- □ Połączenie TCP z serwera API do każdej drukarki na porcie 9100.
- □ Poprawny wydruk tekstu i kodu kreskowego.
- □ Zapis EPC mającego dokładnie 64 znaki HEX i poprawny odczyt znacznika.
- □ Nowy rekord w dbo.OdebraneDane oraz dbo.PrintHistory.
- □ Zgodność RawZplSent z aktualnym szablonem etykiety.
- □ Poprawne komunikaty dla nieprawidłowego tokenu, JSON i niedostępnej drukarki.

Przykładowe testy portów

```
Test-NetConnection ADRES_API -Port 8088
Test-NetConnection ADRES_SQL -Port 1433
Test-NetConnection ADRES_DRUKARKI -Port 9100
```

Test obciążeniowy

Test zapisuje rekordy do tabeli `OdebraneDane`. Należy uruchamiać go na środowisku testowym, użyć osiągalnego adresu drukarki i przed testem uzgodnić sposób usunięcia danych testowych.

Wymagania

- działająca aplikacja w IIS/IIS Express,
- dostęp aplikacji do testowego SQL Servera,
- zainstalowane narzędzie `k6`,
- token API oraz adres drukarki osiągalny z serwera aplikacji.

Uruchomienie 60 równoległych klientów

PowerShell:

```
$env:BASE_URL = "https://localhost:44379"
$env:API_TOKEN = "<TOKEN_API>"
$env:PRINTER_IP = "<OSIAGALNY_ADRES_IP>"
$env:VUS = "60"
$env:DURATION = "30s"

k6 run .\LoadTests\load-test.js
```

Domyślny scenariusz utrzymuje 60 równoległych klientów przez 30 sekund. Można zmienić `VUS` i `DURATION`, np. najpierw wykonać próbę z 10 klientami, następnie 50, 60 i 100.

Kryteria oceny

- błędy HTTP poniżej 1%,
- czas odpowiedzi p95 poniżej 5 sekund,
- brak odpowiedzi `5xx`,

• przy 60 klientach brak `429`; przy większym obciążeniu `429` jest poprawnym

mechanizmem ochronnym po przekroczeniu limitu równoległości lub liczby żądań,

• stabilne użycie CPU i pamięci procesu IIS,

• liczba aktywnych połączeń SQL nie przekracza rozmiaru puli,

• po zakończeniu testu nie pozostają długo wykonywane zapytania SQL.

Każda odpowiedź zawiera `X-Correlation-ID`, który można zestawić z logiem serwera. Limity są konfigurowane w `Web.config` przez `MaxConcurrentRequests`, `RateLimitPerSecond`, `ApiRequestTimeoutSeconds`, `SqlCommandTimeoutSeconds` i parametry puli w connection stringu.

Kompresja dynamiczna wymaga włączenia funkcji IIS Dynamic Content Compression na serwerze. Sam projekt włącza jej użycie w `Web.config`.

Protokół wyniku

Pozycja	Wynik lub wartość
Data i miejsce testu	.....
Wersja REST API	.....
Serwer i adres API	.....
SQL Server i baza	.....
Drukarki i czytniki	.....
Wynik testu funkcjonalnego	PASS / FAIL / UWAGI
Wynik testu obciążeniowego	PASS / FAIL / NIE DOTYCZY
Osoba wykonująca	.....

Rozdział 9

Licencje deklaracje CE i dokumentacja odbiorowa

Najpóźniej przy podpisaniu protokołu odbioru należy przekazać dokumentację techniczną, instrukcje obsługi licencji, wymagane deklaracje zgodności CE w języku polskim lub z polskim tłumaczeniem oraz dokumentację powykonawczą. Dokumentacja elektroniczna powinna być przygotowana jako komplet plików PDF na trzech nośnikach, a dokumentacja papierowa w trzech egzemplarzach.

Instrukcje i dokumenty licencyjne

Dla każdego oprogramowania objętego dostawą należy wskazać nazwę, producenta, wersję, typ licencji, liczbę stanowisk lub urządzeń, okres obowiązywania, sposób aktywacji oraz procedurę odzyskania lub przeniesienia licencji. Jeżeli Windows lub SQL Server są zasobem Zamawiającego i nie należą do dostawy, należy to jednoznacznie odnotować.

Oprogramowanie	Wersja	Typ i zakres licencji	Dokument lub numer
Moduł RFID systemu Sędzia 2	.....	.....	.....
SIETOM REST API	.....	.....	.....
Sietom Tag Encoder	2.2.13	.....	.....
Windows	.....	Zamawiający / Wykonawca	.....
Microsoft SQL Server	.....	Zamawiający / Wykonawca	.....
Pozostałe	.....	.....	.....

Deklaracje zgodności CE

Do kompletu należy dołączyć deklarację właściwego producenta lub upoważnionego przedstawiciela dla każdego urządzenia objętego dostawą. Dokument musi odpowiadać dokładnemu modelowi. Deklaracji producenta nie należy zastępować samodzielnie przygotowanym oświadczeniem Wykonawcy.

Urządzenie	Producent i model	Numer seryjny	Deklaracja PL
Drukarka RFID	.....	.....	TAK / NIE
Czytnik ręczny	.....	.....	TAK / NIE
Czytnik lub antena RFID	.....	.....	TAK / NIE
Zasilacz lub wyposażenie	.....	.....	TAK / NIE

Informacje wymagane dla interoperacyjności

- Adres i wersja endpointu oraz sposób autoryzacji.
- Schemat JSON wraz z typami, ograniczeniami i przykładami.
- Kody HTTP, komunikaty błędów, timeouty i limity.
- Schemat C kodowania EPC, długości i pozycje pól.
- Szablon ZPL i znaczenie znaczników.
- Porty, kierunki ruchu oraz wymagania certyfikatu HTTPS.
- Znaczenie statusu OK, historii SQL i identyfikatora korelacji.
- Informacja o braku idempotencji i ryzyku ponownego wydruku.

Rejestr dokumentacji powykonawczej

Dokument	Wersja	Papier 3 szt	Nośniki 3 szt	Uwagi
Niniejsza dokumentacja techniczna i użytkowa	.....	☐	☐	
Instrukcje i potwierdzenia licencji	.....	☐	☐	
Deklaracje zgodności CE	.....	☐	☐	
Wykaz urządzeń i numerów seryjnych	.....	☐	☐	
Wyniki testów odbiorowych	.....	☐	☐	
Konfiguracja powykonawcza środowiska	.....	☐	☐	

Konfiguracja powykonawcza

Pole	Wartość
Zamawiający i lokalizacja	.....
Numer umowy lub postępowania	.....
Data wdrożenia	.....
Serwer REST API	.....
Adres usługi	.....
Wersja aplikacji	.....
SQL Server i baza	.....
Lista drukarek i czytników	.....
Lokalizacja kopii zapasowej	.....
Osoba przekazująca	.....
Osoba odbierająca	.....

Kontrola nośników

Każdy nośnik elektroniczny powinien zawierać identyczny plik PDF, spis przekazanych dokumentów oraz sumę kontrolną SHA-256. Nośniki i segregatory należy oznaczyć jako egzemplarz 1 z 3, 2 z 3 i 3 z 3.